

数模与模数转换电路



❖ 金晓峰、张鹿

信息与电子工程学院

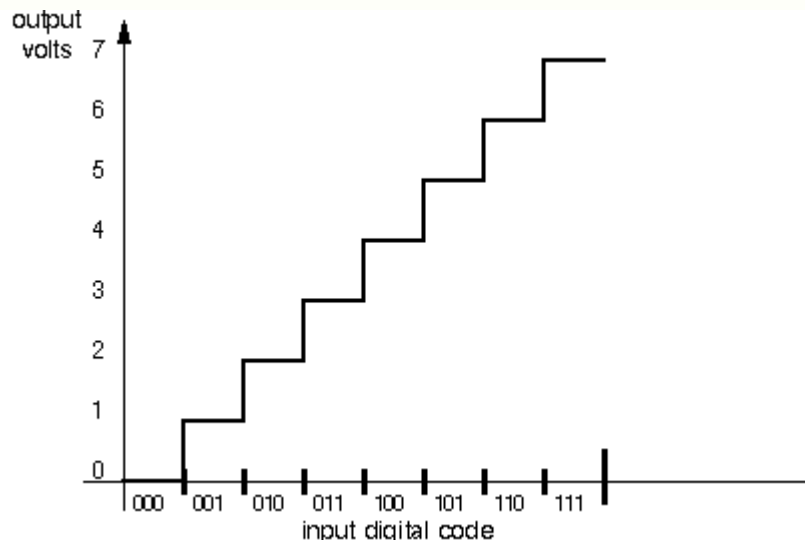
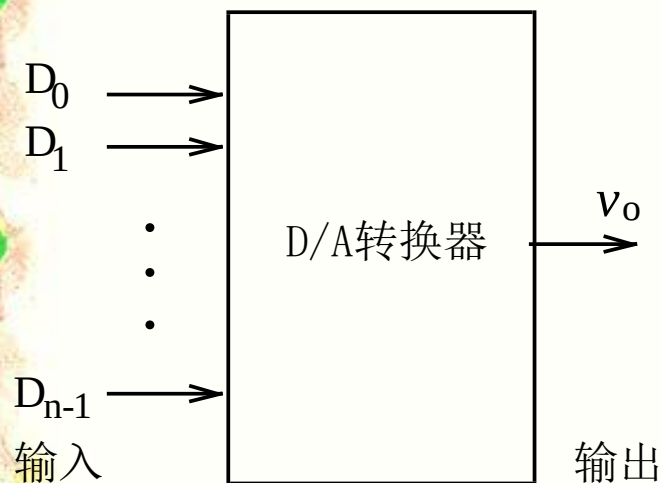
第14章 数模与模数转换电路

D/A数字模拟转换器

A/D模拟数字转换器

14.1 D/A转换器

14.1.1 D/A转换器的基本原理



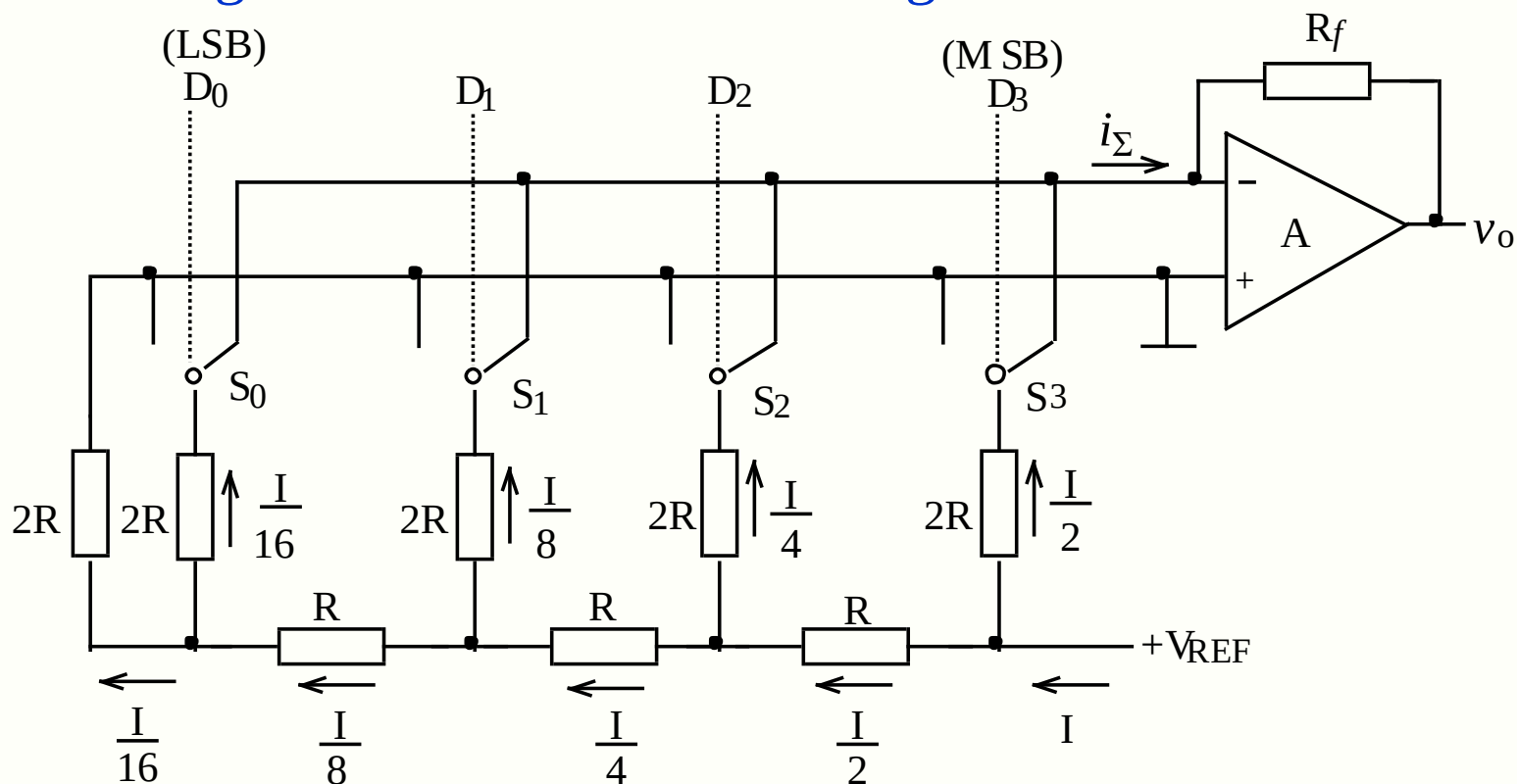
D/A转换器的输入、输出关系框图， $D_0 \sim D_{n-1}$ 是输入的 n 位二进制数， v_o 是与输入二进制数成比例的输出电压。

右图为3位二进制数时D/A转换器的转换特性。

14.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器

Least Significant Bit

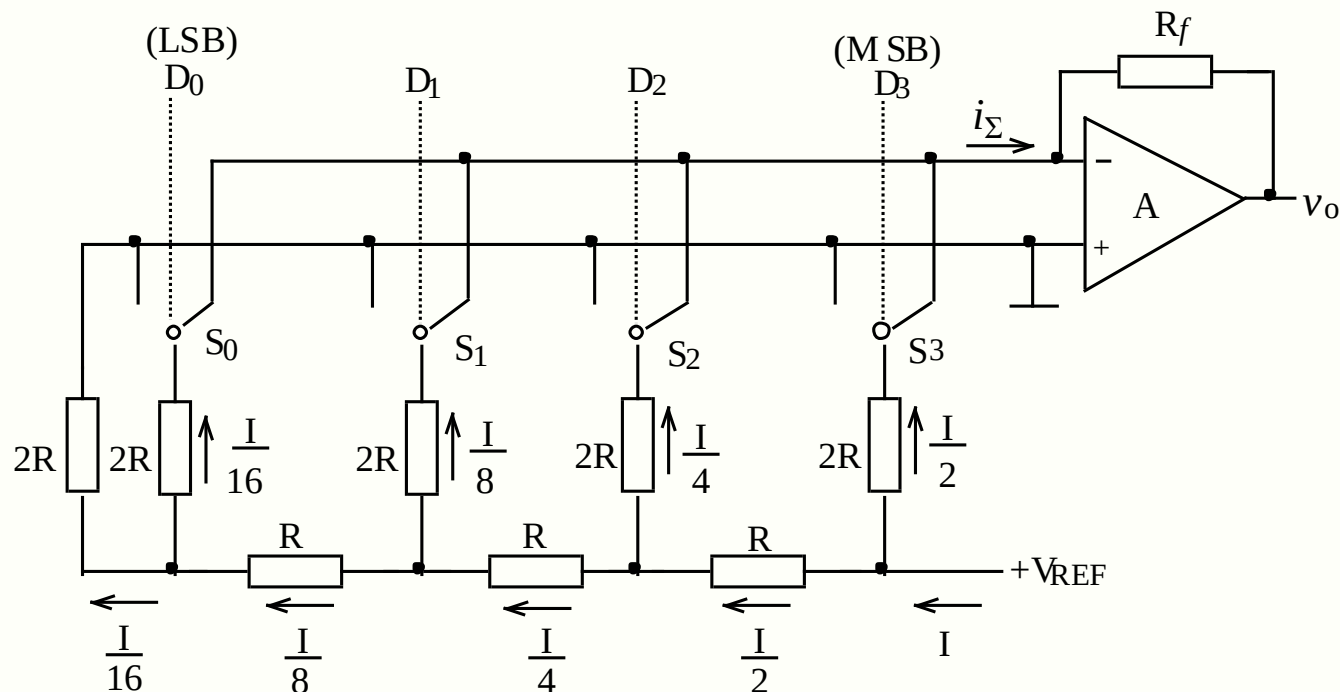
Most Significant Bit



单片集成D/A转换器中，常用的是倒T形电阻网络D/A转换器

基准电压源提供的总电流为 I ($I=V_{REF}/R$)，则流过各开关支路（从右到左）的电流分别为 $I/2$ 、 $I/4$ 、 $I/8$ 和 $I/16$ 。

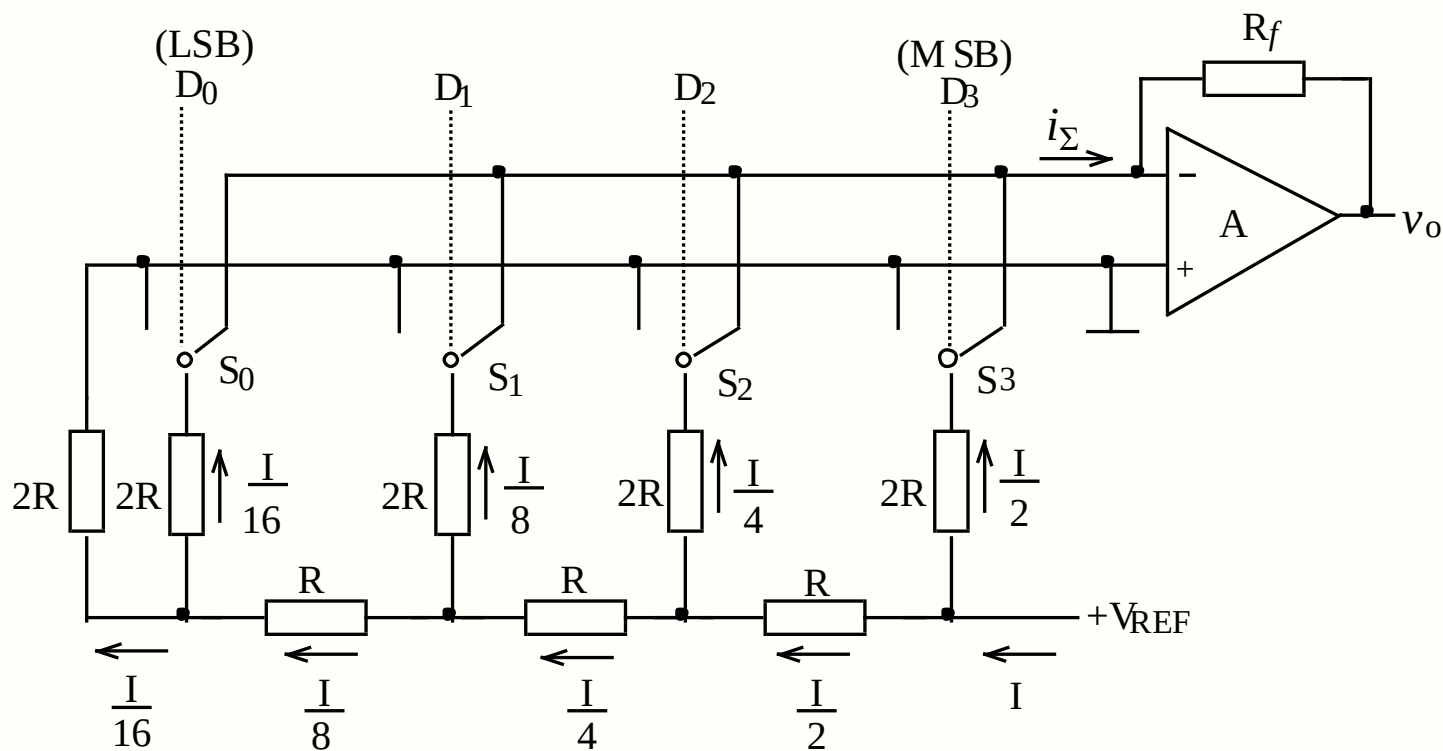
14.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器



$$i_\Sigma = \frac{V_{REF}}{R} \left(\frac{D_0}{2^4} + \frac{D_1}{2^3} + \frac{D_2}{2^2} + \frac{D_3}{2^1} \right)$$
$$= \frac{V_{REF}}{2^4 \times R} \sum_{i=0}^3 (D_i \cdot 2^i)$$

$$v_o = -i_\Sigma R_f$$
$$= -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 (D_i \cdot 2^i)$$

14.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器



n 位倒T形电阻网络D/A转换器输出模拟量与输入数字量之间关系

$$v_o = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^n} \left[\sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right]$$

14.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器

倒T形电阻网络D/A转换器精度要求

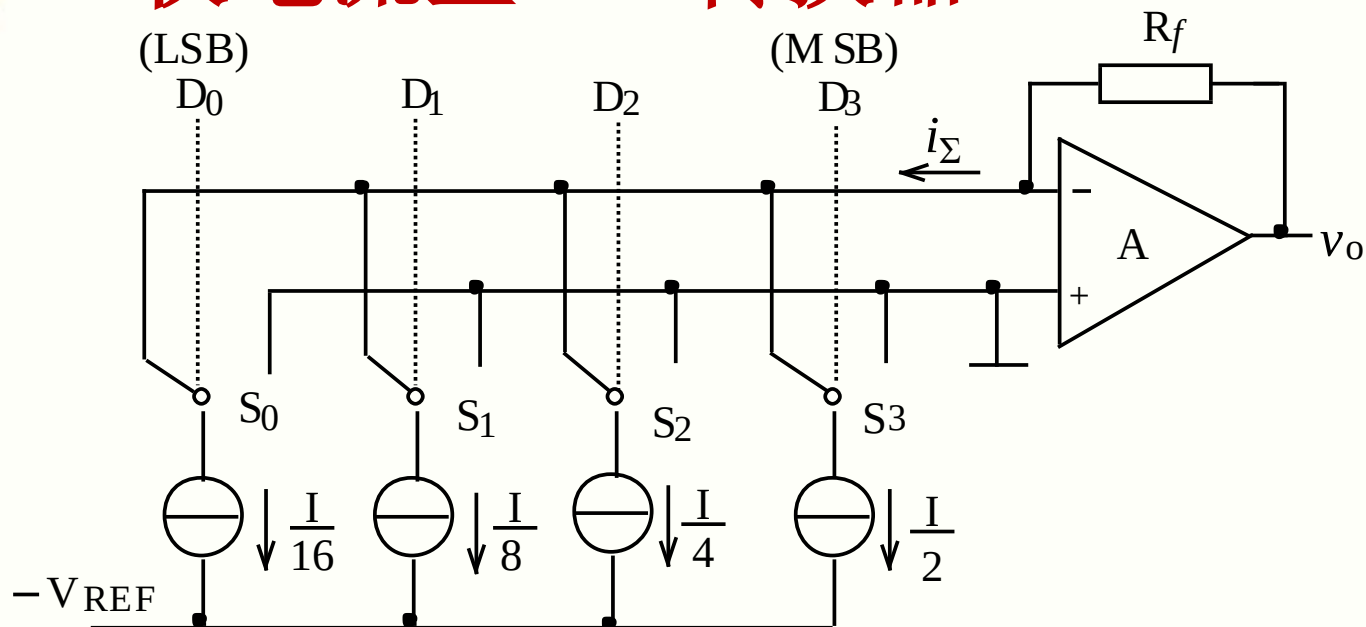
- 基准电压稳定性好；
- 倒T形电阻网络中 R 和 $2R$ 电阻的比值精度要高；
- 每个模拟开关的开关电压降要相等。为实现电流从高位到低位按2的整倍数递减，模拟开关的导通电阻也相应地按2的整倍数递增。

14.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器

倒T形电阻网络D/A转换器优点及应用

- 由于在倒T形电阻网络D/A转换器中，各支路电流直接流入运算放大器的输入端，它们之间不存在传输上的时间差，转换速度快，并减少了动态过程中输出端可能出现的尖脉冲。
- 常用的CMOS开关倒T形电阻网络D/A转换器的集成电路有AD7520（10位）、DAC1210（12位）和AK7546（16位高精度）等

14.1.3 权电流型D/A转换器



$$v_O = i_\Sigma R_f$$

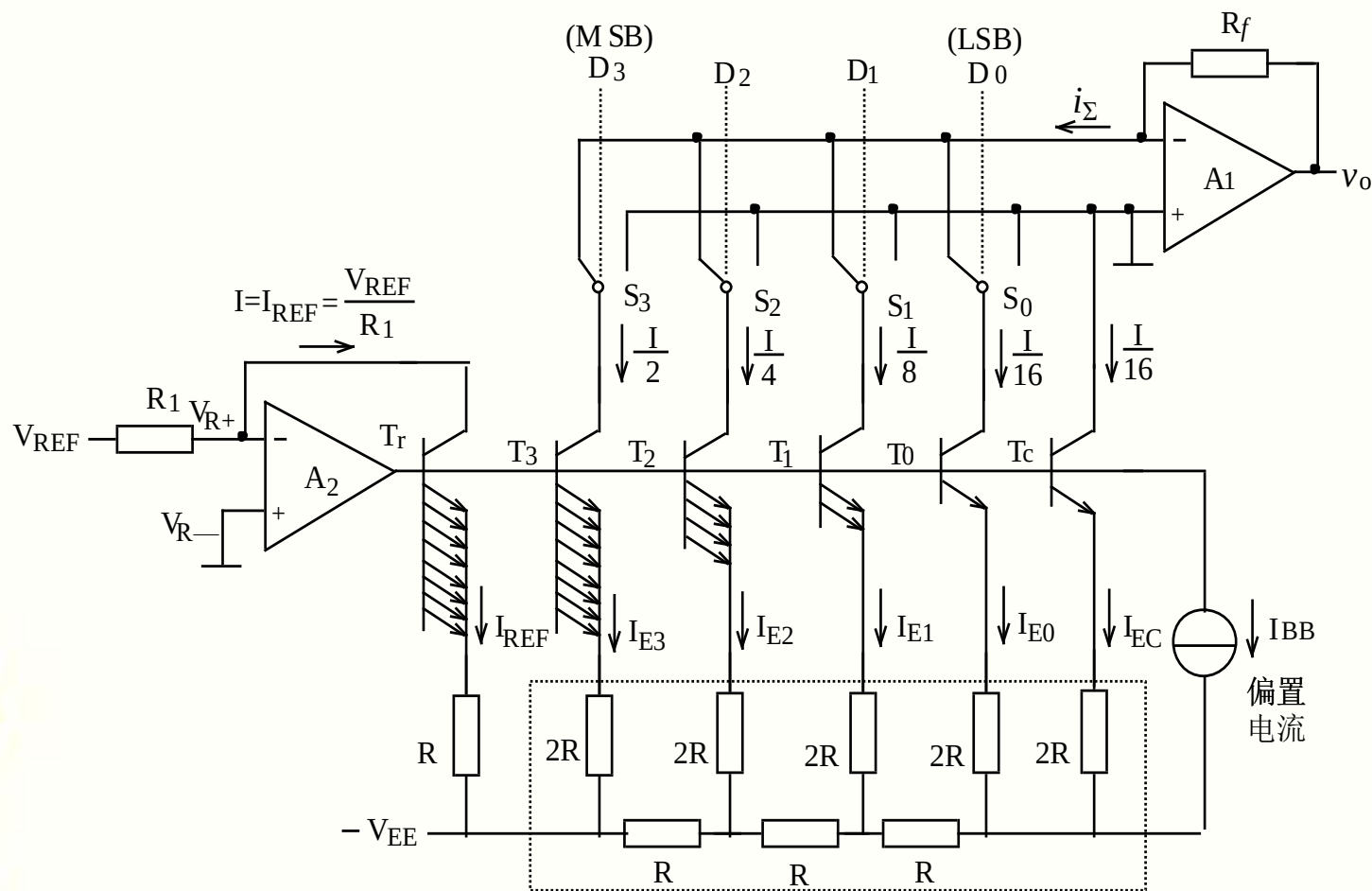
$$= R_f \left(\frac{I}{2} D_3 + \frac{I}{4} D_2 + \frac{I}{8} D_1 + \frac{I}{16} D_0 \right)$$

$$= \frac{I}{2^4} \cdot R_f (D_3 \cdot 2^3 + D_2 \cdot 2^2 + D_1 \cdot 2^1 + D_0 \cdot 2^0)$$

$$= \frac{I}{2^4} \cdot R_f \sum_{i=0}^3 D_i \cdot 2^i$$

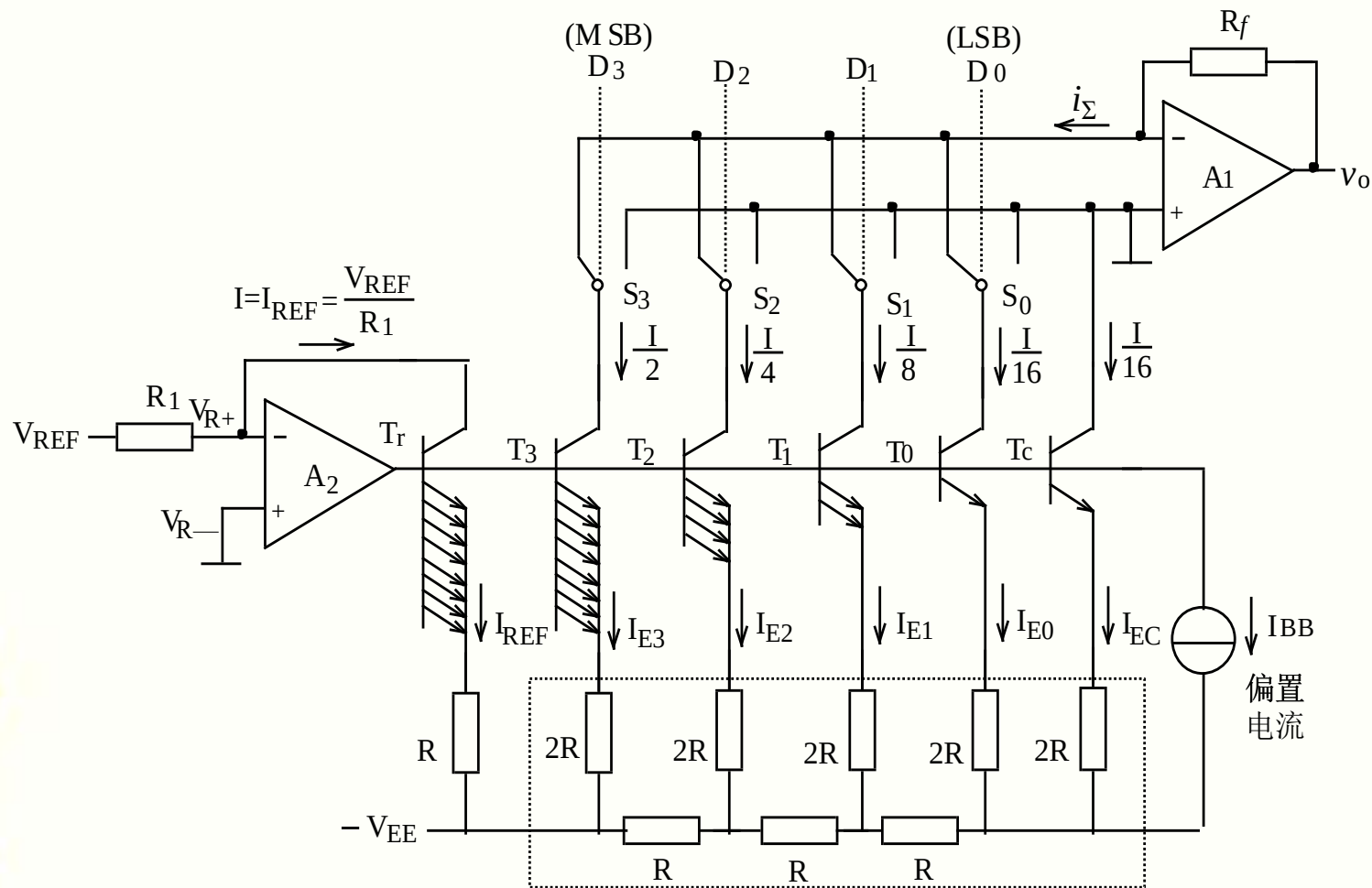
恒流源从高位到低位
电流的大小依次为
 $I/2$ 、 $I/4$ 、 $I/8$ 、 $I/16$ 。

BJT恒流源电路的权电流D/A转换器分析



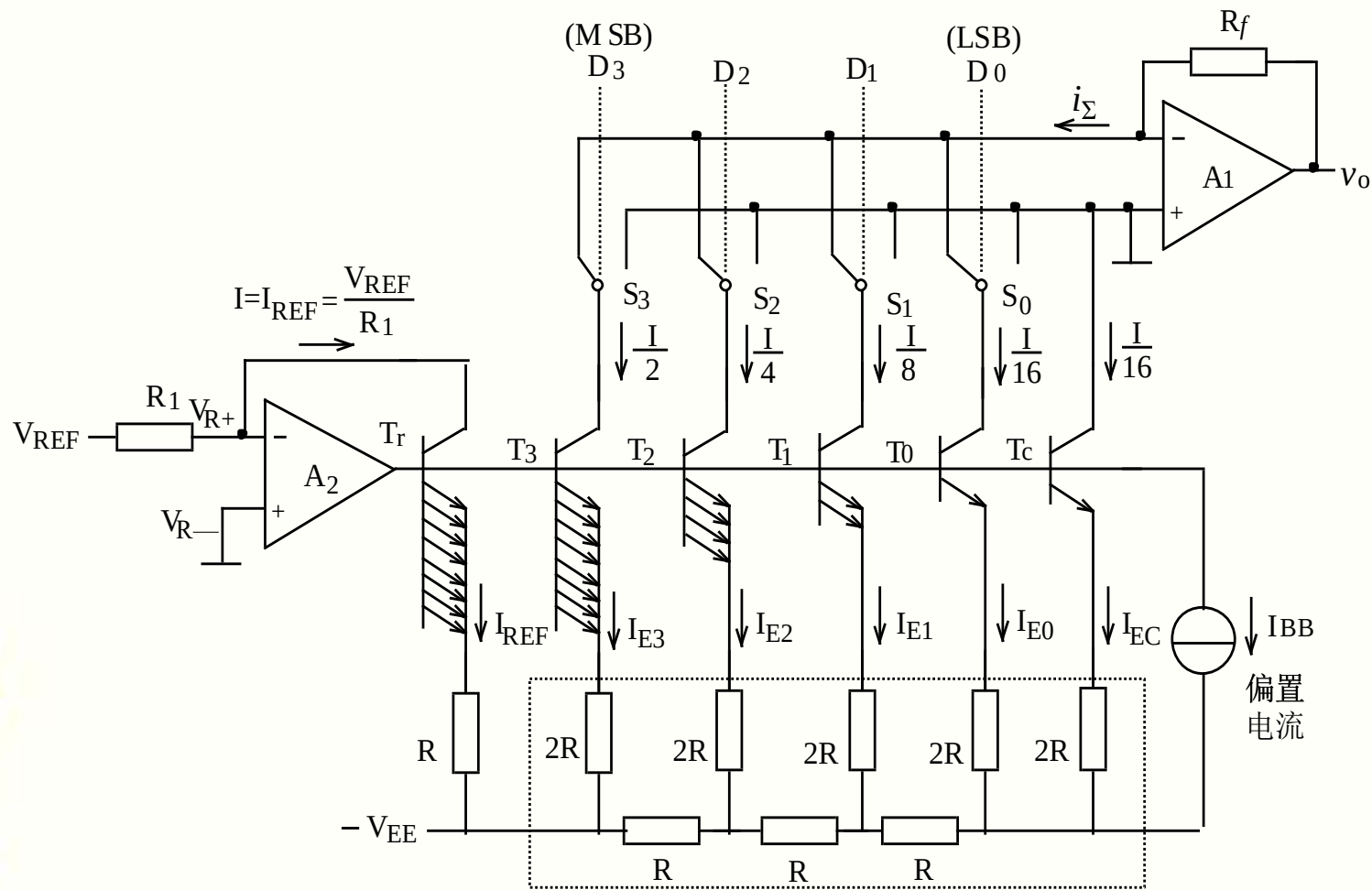
为了消除因各BJT发射极电压 V_{BE} 的不一致性对D/A转换器精度的影响， $T_3 \sim T_0$ 均采用了多发射极晶体管，

BJT恒流源电路的权电流D/A转换器分析



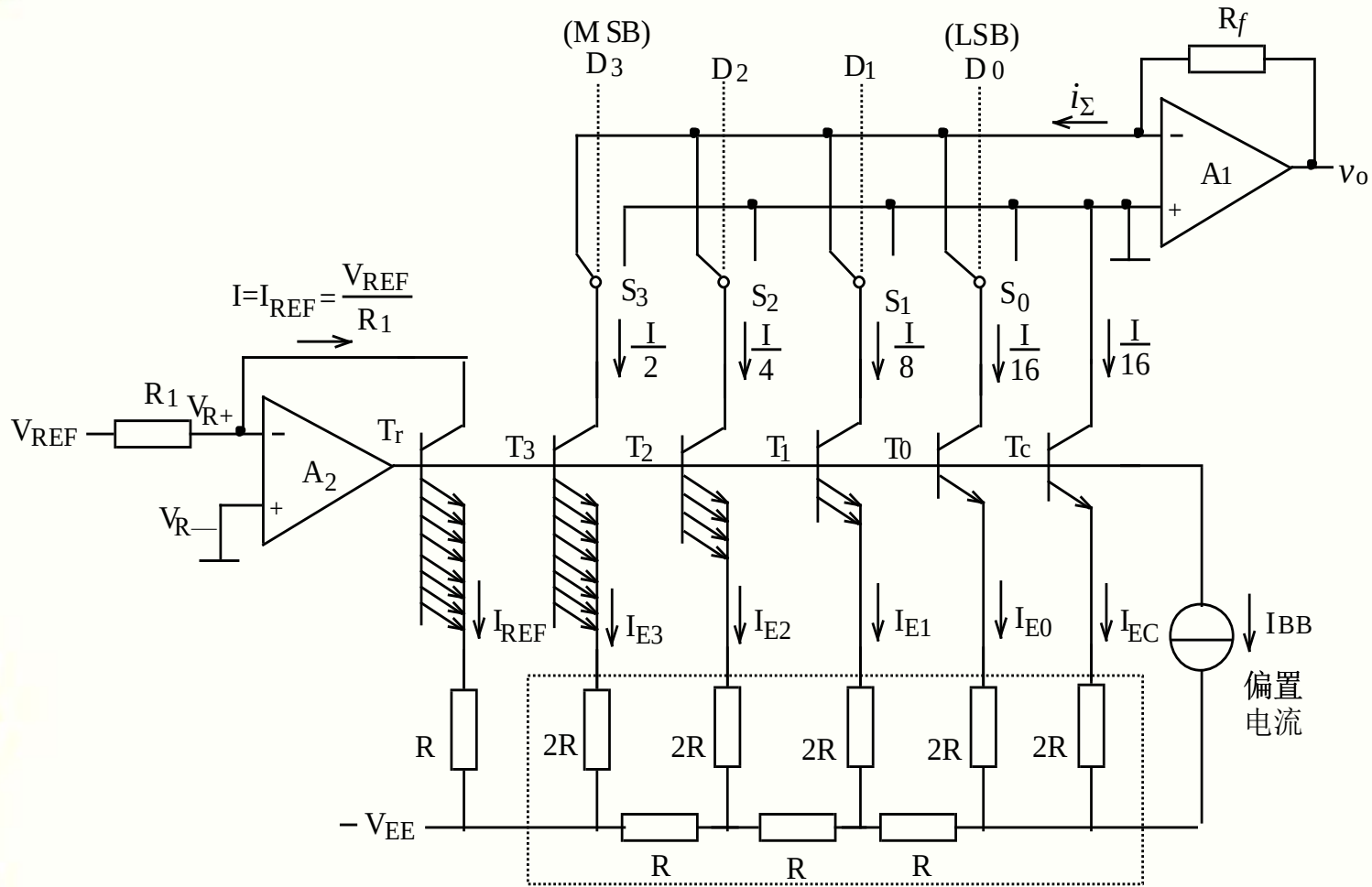
$T_3 \sim T_0$ 的发射极电流密度相等，可使各发射结电压 V_{BE} 相同，
发射极 e_3 、 e_2 、 e_1 、 e_0 就为等电位点。

BJT恒流源电路的权电流D/A转换器分析



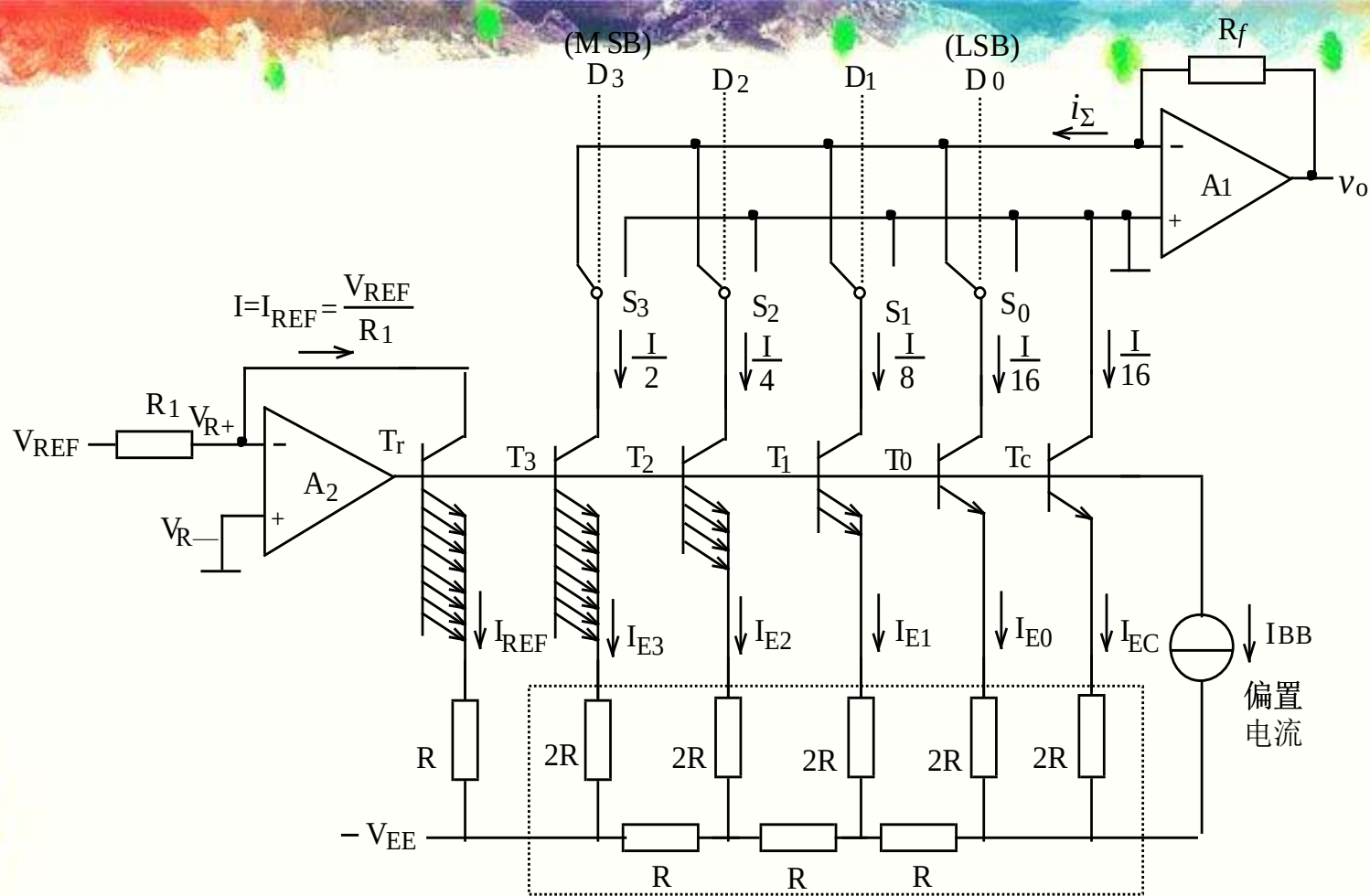
基准电流 I_{REF} 电路由运算放大器 A_2 、 R_1 、 T_r 、 R 和 $-V_{EE}$ 组成， A_2 和 R_1 、 T_r 的cb结组成电压并联负反馈，稳定输出电压

BJT恒流源电路的权电流D/A转换器分析



由于电路处于深度负反馈，根据虚短的原理，其基准电流为：

$$I_{REF} = \frac{V_{REF}}{R_1} = 2I_{E3}$$



由倒T形电阻网络分析可知， $I_{E3}=I/2$ ， $I_{E2}=I/4$ ， $I_{E1}=I/8$ ，

$I_{E0}=I/16$ ，于是可得输出电压为：

$$v_o = i_\Sigma R_f = \frac{R_f V_{REF}}{2^4 R_1} (D_3 \cdot 2^3 + D_2 \cdot 2^2 + D_1 \cdot 2^1 + D_0 \cdot 2^0) = \frac{V_{REF}}{R_1} \cdot \frac{R_f}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} D_i \cdot 2^i$$

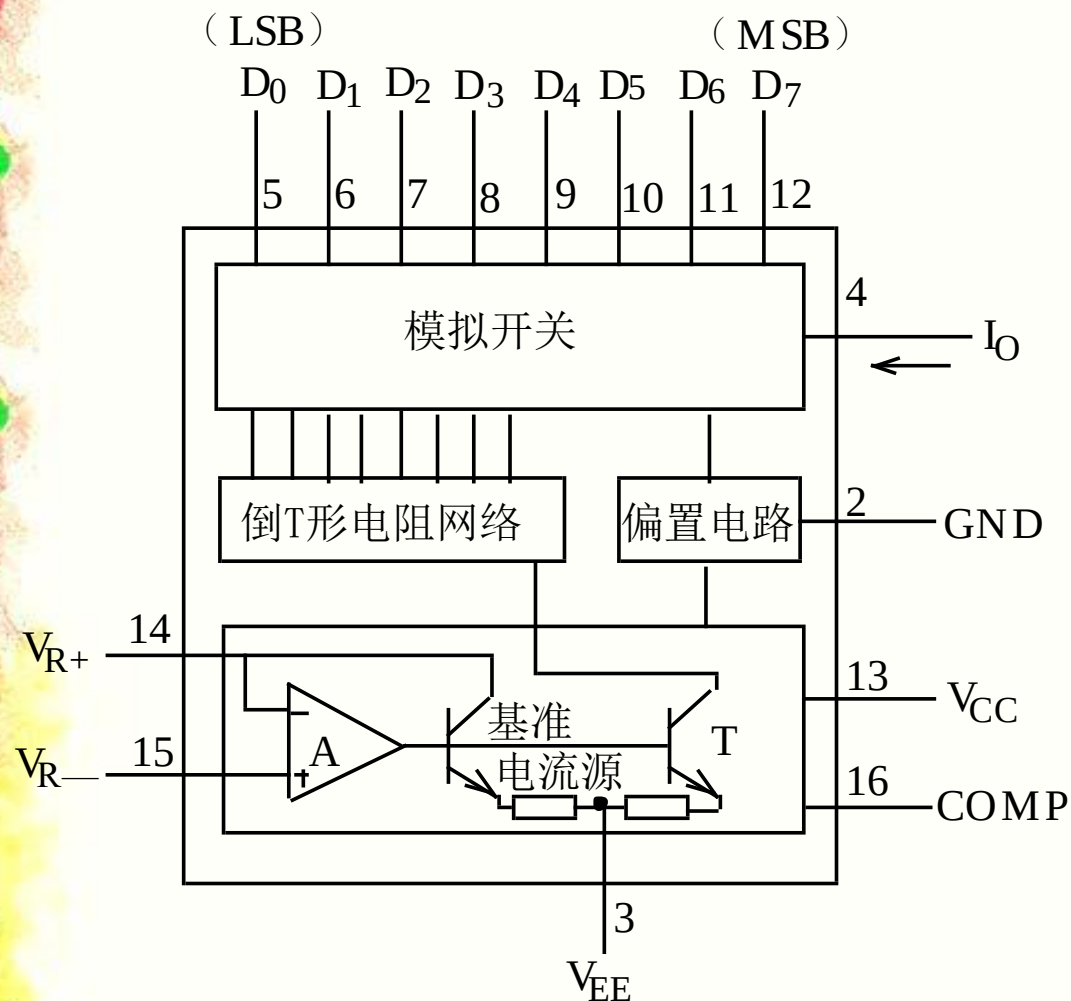
BJT恒流源电路的权电流D/A转换器分析

采用这种基准电流仅与基准电压 V_{REF} 和电阻 R_1 有关，而与BJT、 R 、 $2R$ 电阻无关。这样，电路降低了对BJT参数及 R 、 $2R$ 取值的要求，对于集成化十分有利。

由于在这种权电流D/A转换器中采用了高速电子开关，电路还具有较高的转换速度。

权电流型D/A转换电路生产的单片集成D/A转换器有AD1408、DAC0806、DAC0808等。

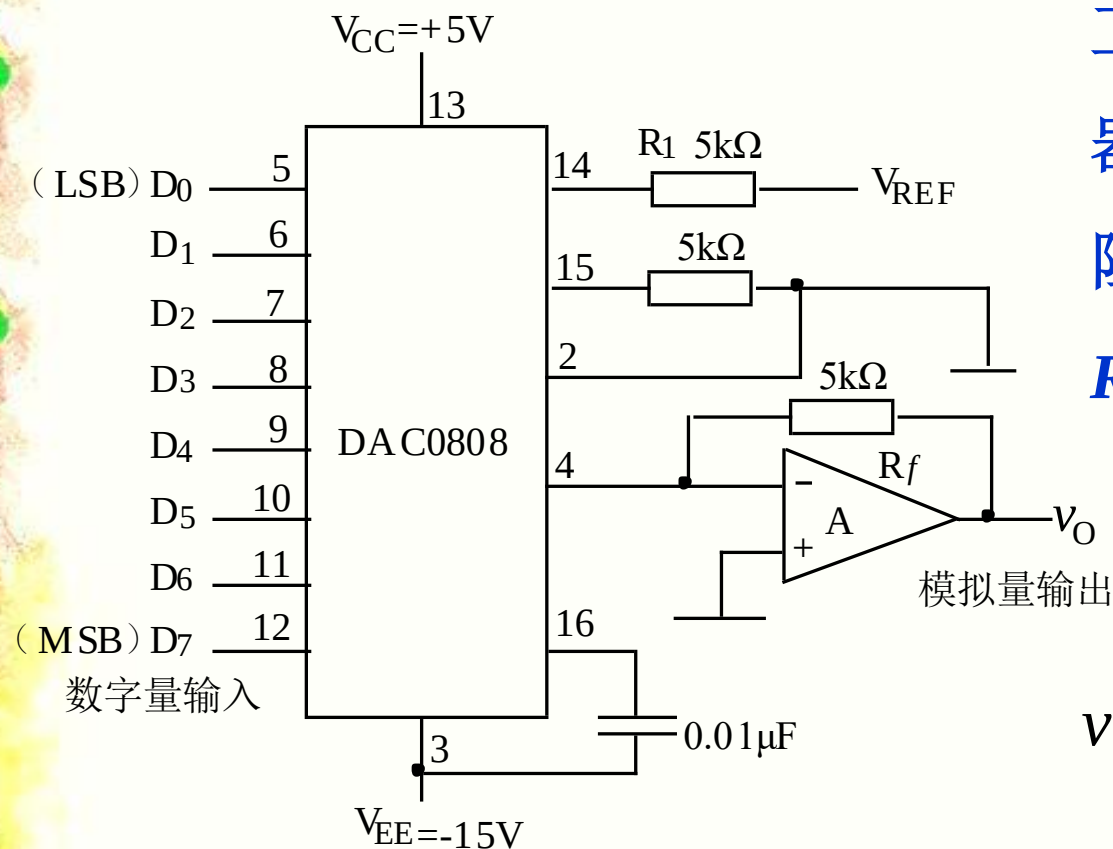
14.1.4 权电流型D/A转换器应用举例



$D_0 \sim D_7$ 数字量输入端，
 I_O 是求和电流的输出端。
 V_{REF+} 和 V_{REF-} 接基准
电流发生电路中运算
放大器的反相输入端
和同相输入端。
COMP 供外接补偿电
容之用。 V_{CC} 和 V_{EE} 为
正负电源输入端。

权电流型D/A转换器
DAC0808的电路结构框图

DAC0808 D/A转换器的典型应用



工作时需要外接运算放大器和产生基准电流用的电阻 R_1 在 $V_{REF}=10V$ 、 $R_1=5k\Omega$ 、 $R_f=5k\Omega$ 时

$$\begin{aligned} v_O &= \frac{R_f V_{REF}}{2^8 R_1} \sum_{i=0}^7 D_i \cdot 2^i \\ &= \frac{10}{2^8} \sum_{i=0}^7 D_i \cdot 2^i \end{aligned}$$

14.1.5 D/A转换器的主要技术指标

1.转换精度

(1) 分辨率

D/A转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。输入数字量位数越多，输出电压可分离的等级越多，即分辨率越高。

(2) 转换误差

D/A转换器的绝对误差（或绝对精度）是指输入端加入最大数字量（全1）时，D/A转换器的理论值与实际值之差。

14.1.5 D/A转换器的主要技术指标

2.转换速度

(1) 建立时间 (t_{set})

指输入数字量变化时，输出电压变化到相应稳定电压值所需时间。

(2) 转换速率 (SR)

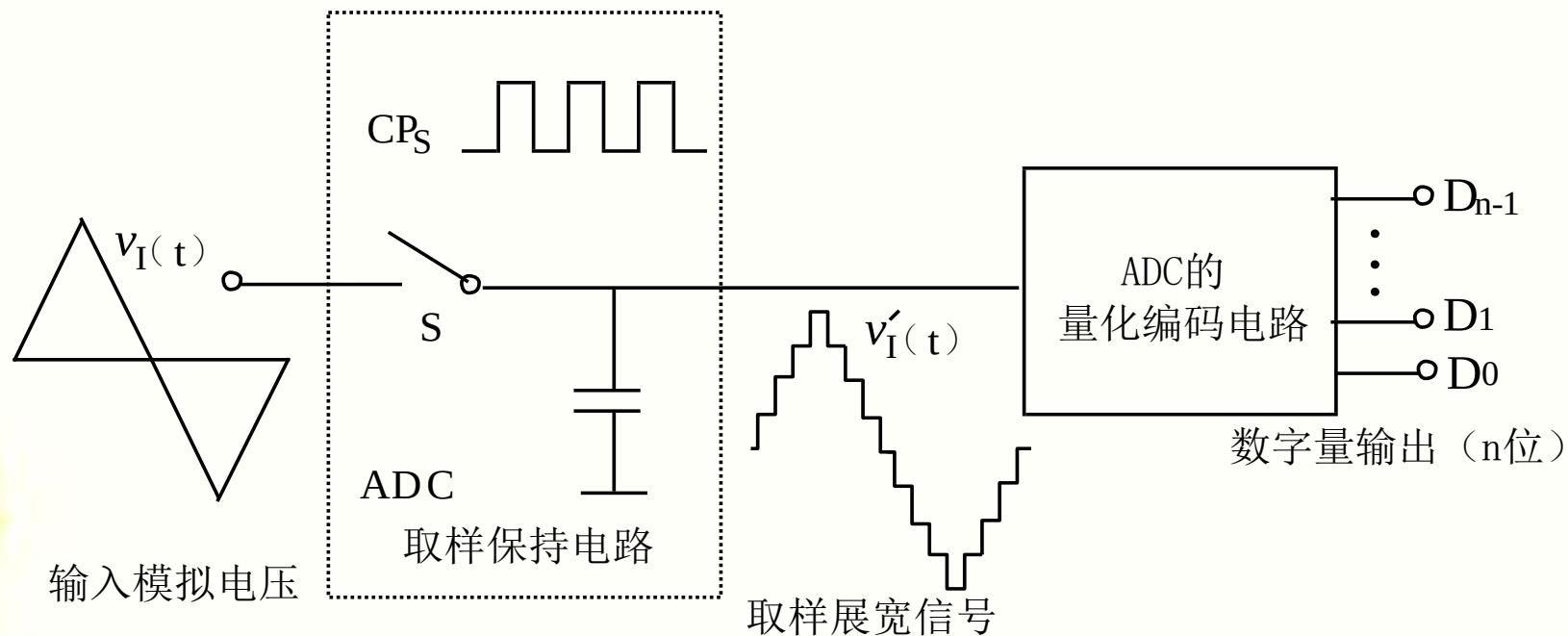
大信号工作状态下模拟电压的变化率。

3. 温度系数

指在输入不变的情况下，输出模拟电压随温度变化产生的变化量

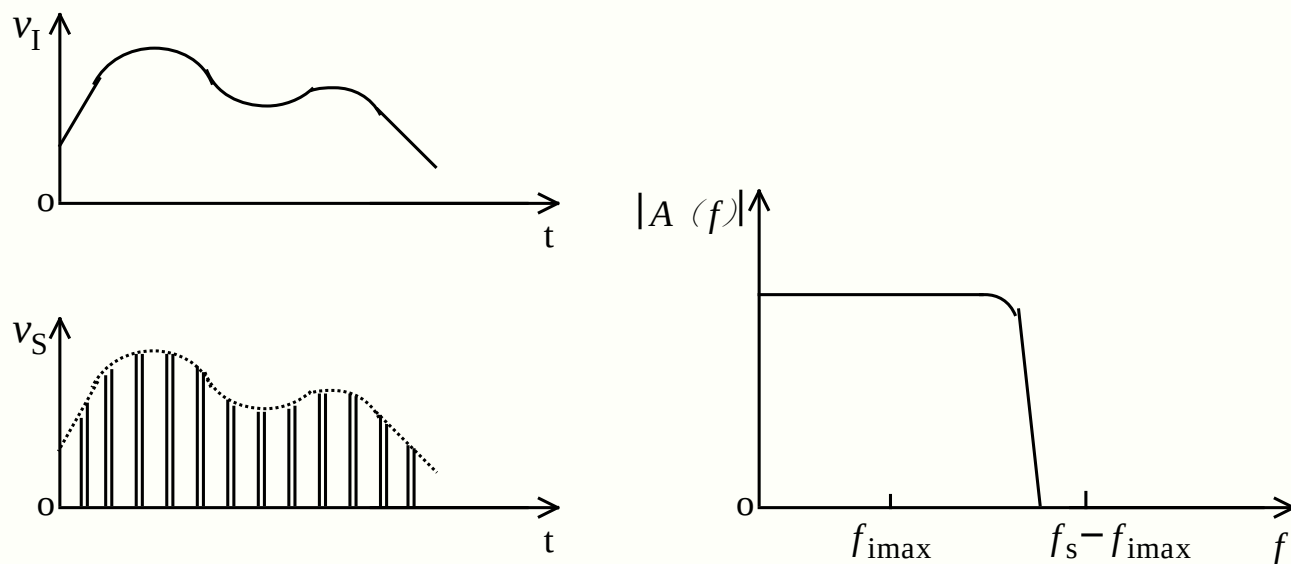
14.2 A/D转换器

14.2.1 A/D转换的一般步骤和取样定理



一般的A/D转换过程是通过**取样**、**保持**、**量化**和**编码**这四个步骤完成的。

采样定理



根据Nyquist采样定律了，用取样信号 v_S 表示模拟信号 v_I ，必须满足： $f_S \geq 2f_{imax}$

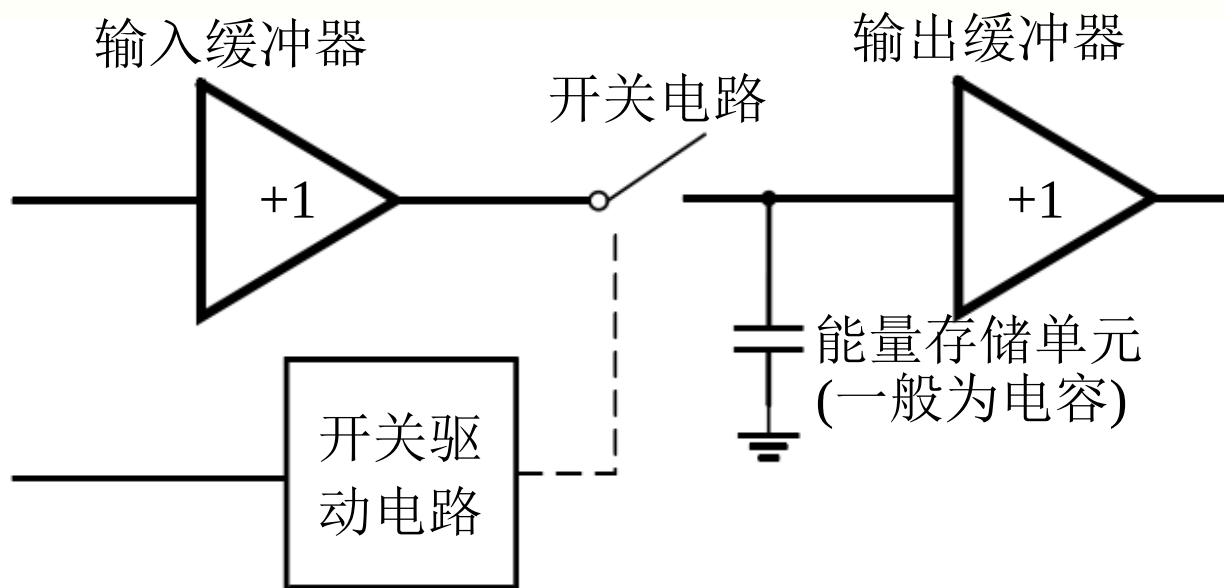
式中 f_S 取样频率， f_{imax} 为输入信号 v_I 的最高频率分量的频率。在满足取样定理的条件下，可以用一个如图所示低通滤波器将信号 v_S 还原为 v_I

采样保持电路 (SH)

功能:

连续变化的模拟输入信号根据时钟进行采样并保持在对应的电平上, 该电平在半个时钟周期内保持固定的值, 有利于后级电路进行转换处理

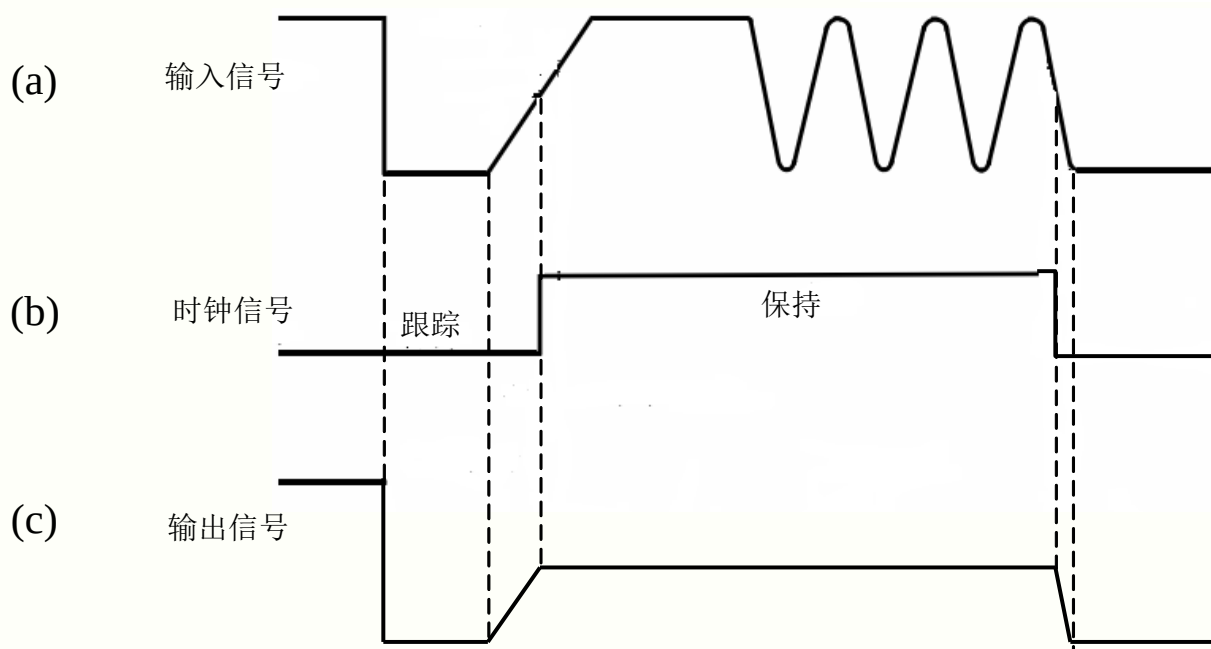
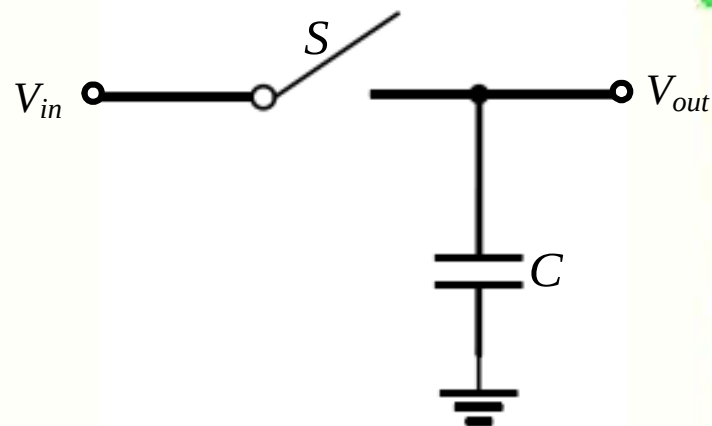
组成:



理想情况下采样保持电路的时域波形

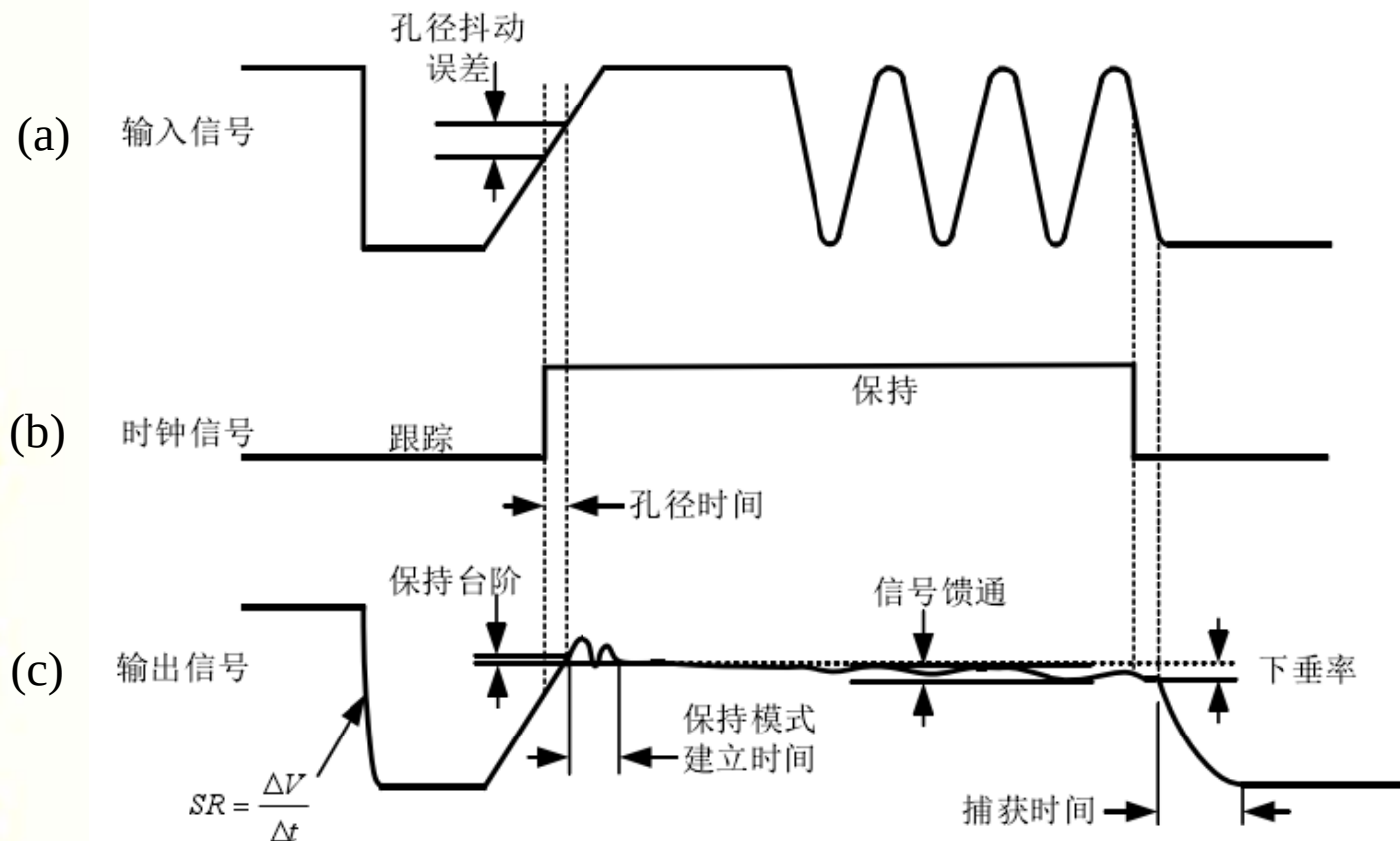
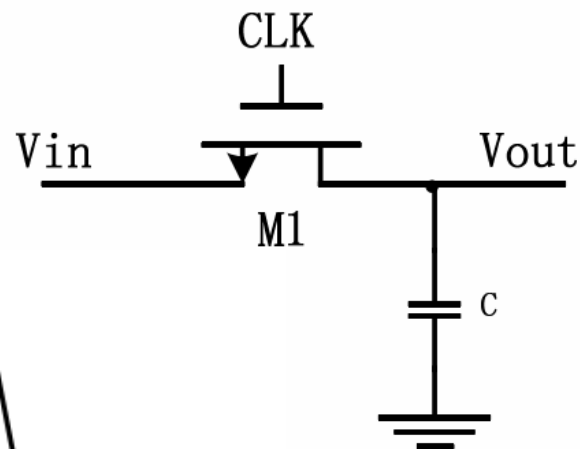
采样(跟踪)相，输出波形跟踪输入波形变化，

而在保持相，不管输入波形如何变，输出波形保持不变。



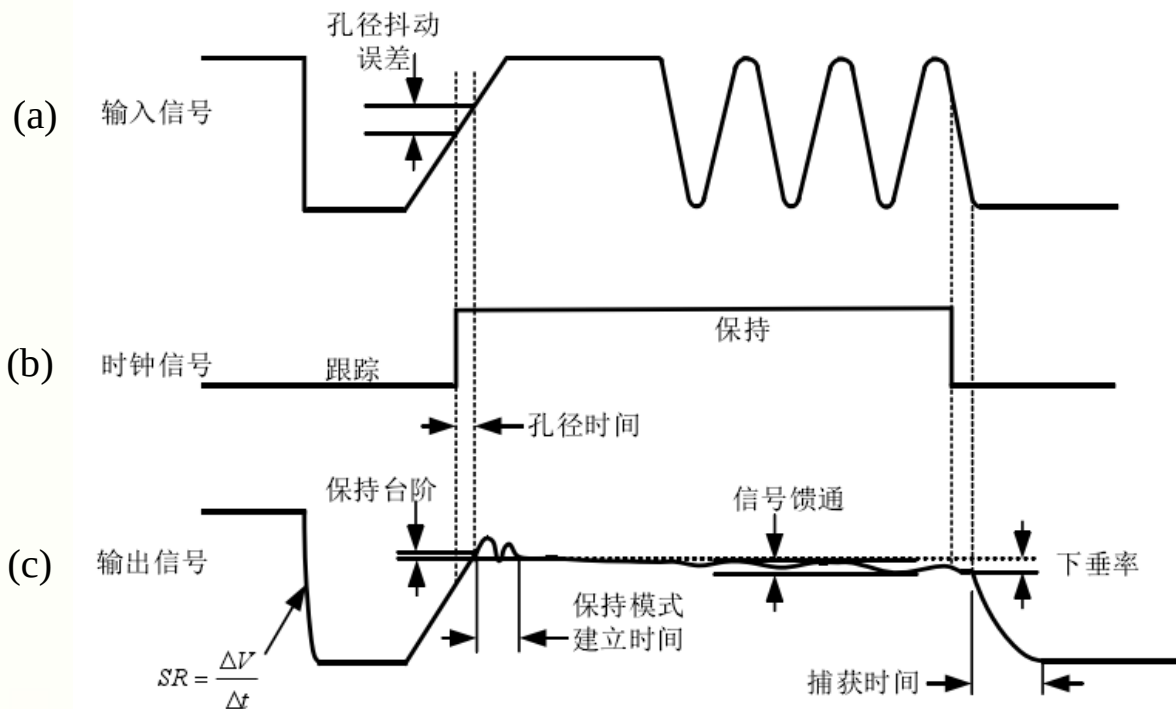
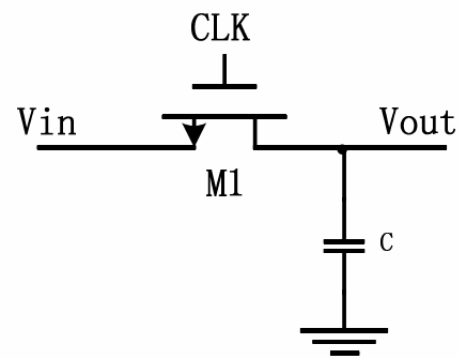
实际情况下采样保持电路的时域波形

非理想因素的存在使实际采样保持电路时域波形与理想情况有差别，需要多个性能参数予以描述。



实际情况下采样保持电路的时域波形

- ①捕获时间
- ②保持模式建立时间
- ③下垂率
- ④孔径时间
- ⑤基座误差
- ⑥保持模式信号馈通
- ⑦摆率
- ⑧增益误差
- ⑨电荷注入



实际情况下采样保持电路的时域波形

捕获时间

采样模式电路由保持模式进入采样周期，电路跟踪到输入信号时间间隔。

保持模式建立时间

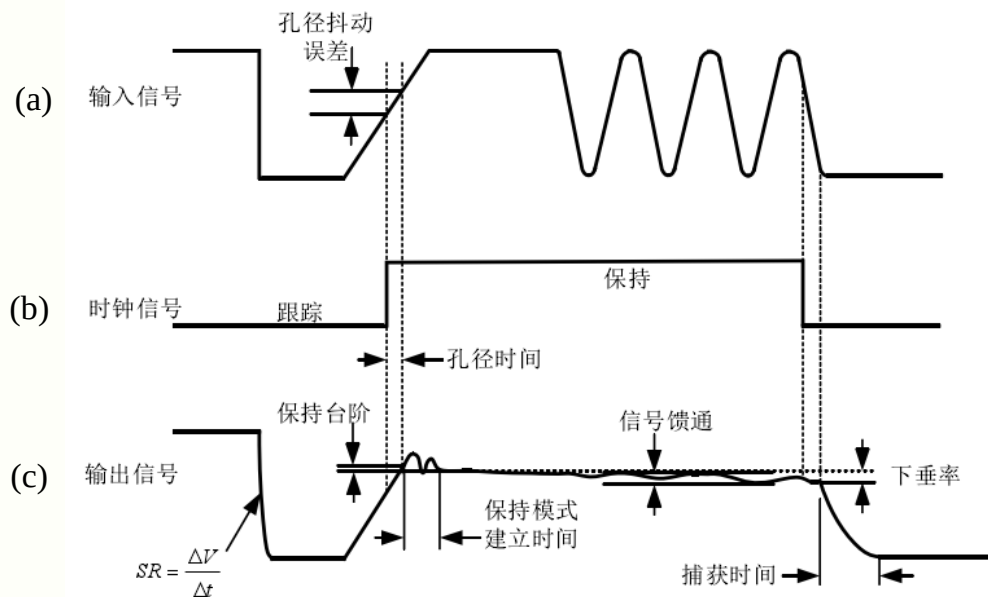
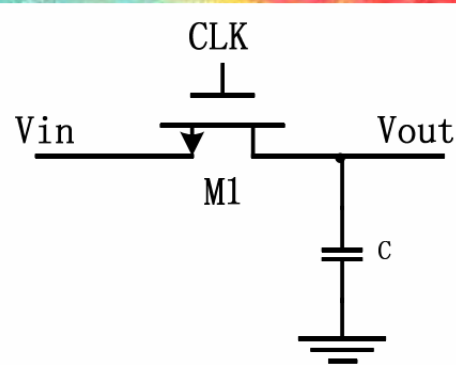
采样结束时刻到输出信号稳定所需保持建立时间。

下垂率

保持模式下，电容会由于漏电而减少使得保持信号以一定速率降低，该速率定义为下垂率。

孔径时间

采样结束保持命令发出后采样开关完全断开所需的时间为孔径时间。孔径时间抖动Jitter会影响保持模式对应输入电平不确定性。



实际情况下采样保持电路的时域波形

基座误差

采样模式结束时的采样电容上的信号与保持模式最终输出信号偏差。

保持模式信号馈通

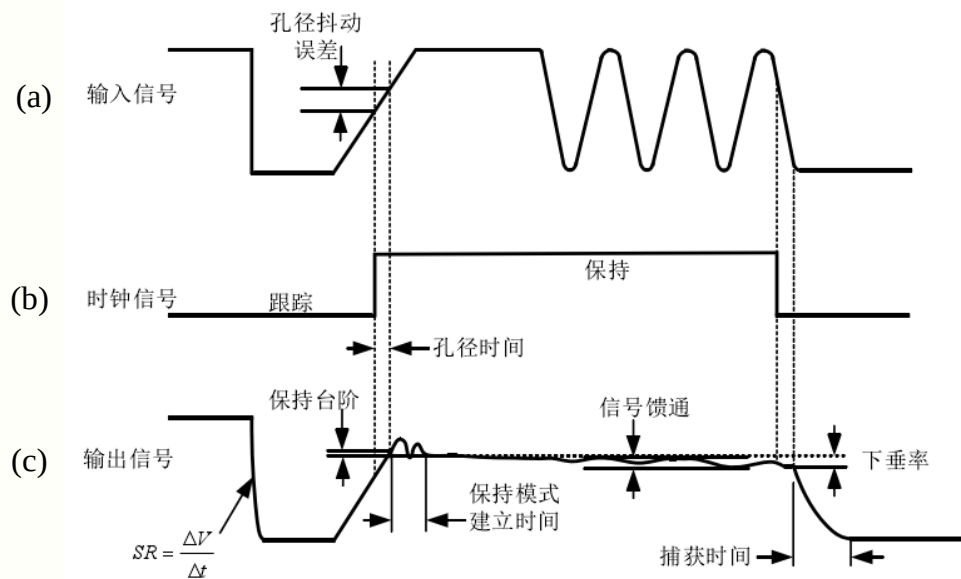
在保持周期，开关另一边的输入信号会通过开关管的源漏电容 C_{DS} 耦合到输出端，此时电路正对保持电容上的信号进行量化处理，馈通来的信号会造成误码等失真

增益误差

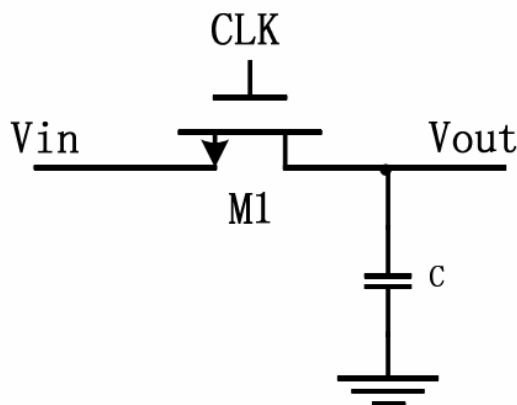
通常情况下，采样保持电路输入到输出为单位增益或者两倍增益。但实际情况下增益会有一定的误差，其度量的是实际增益与理想增益之间的偏离程度

电荷注入

采样模式结束时的采样开关断开，导电沟道内的电荷会有一部分流向采样电容，导致采样电容上的电压与断开之前有一定的误差



简单结构采样保持SH电路



优点:

采样过程类似于一个简单的RC电路，且该RC电路的时常数可以做得很小，因而该简单电路可以达到很高的采样速度。

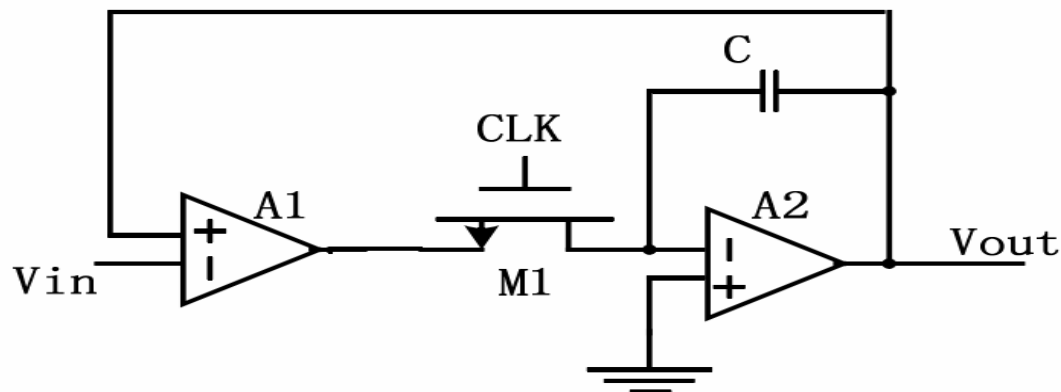
缺点:

MOS开关管存在电荷注入、时钟馈通等开关管的非理想效应，使开关管断开的一瞬间，开关管沟道中会有少量电荷注入到电容C上，使得输出电压与需采样的电压值之间存在偏差，限制了SH电路的采样精度；

电路没有足够的驱动能力驱动后级负载，常需要在输出端增加缓冲器等电路，但引入的缓冲器的非线性会进一步影响采样保持电路的精度

加运放闭环SH电路

不仅具有驱动后级电路的能力，又因为采用了负反馈技术而改善了电路的非线性



在采样阶段，时钟CLK为高电平，采样开关管M1导通，输出电压 V_{out} 跟踪输入信号电压 V_{in} 的变化，

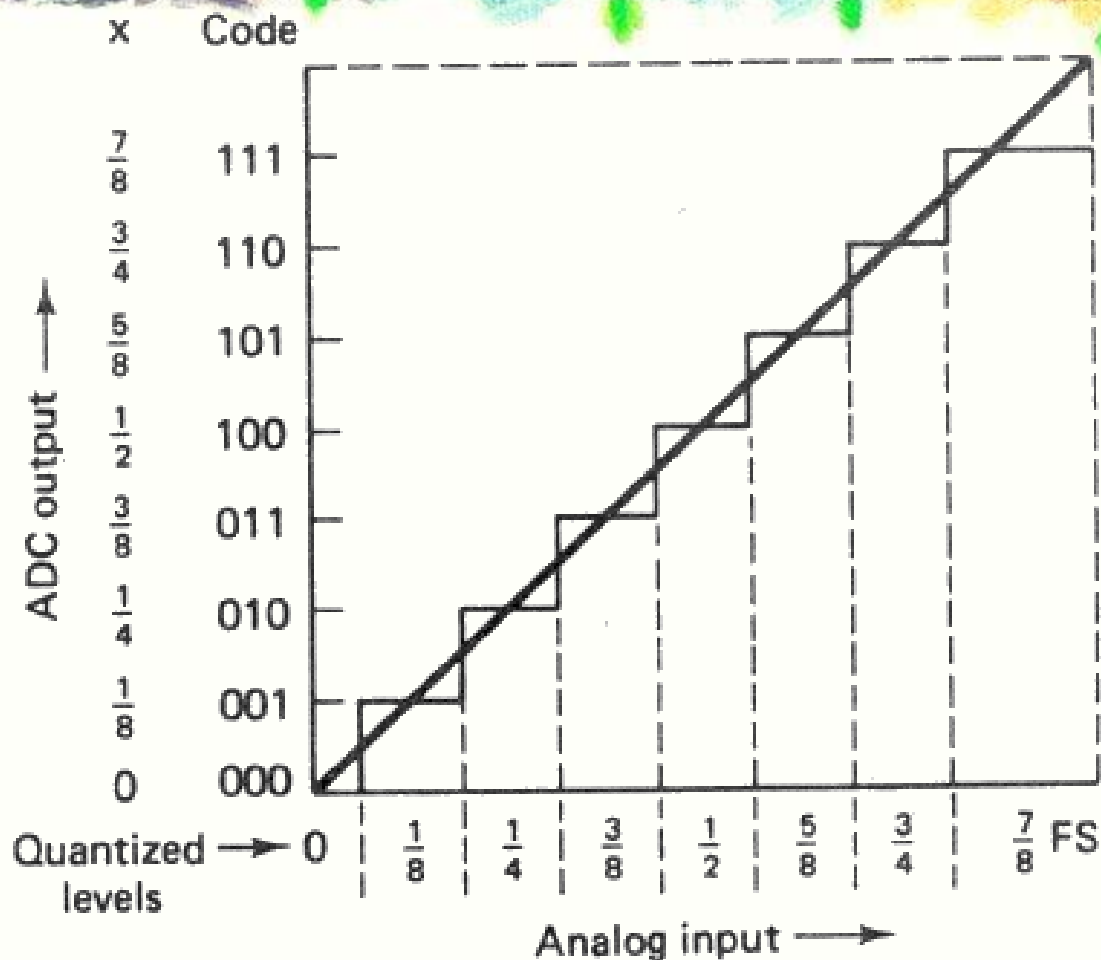
开关管M1连接在第二个缓冲运算放大器A2的输入端，为虚地，使得开关管断开瞬间的电荷注入成为一个与输入信号无关的常数，即该闭环结构的采样保持电路仅存在与输入信号无关的固定注入电荷，可通过全差分结构消除；

保持阶段，时钟 CLK为低电平，采样开关管M1截止，整个大反馈环被断开，开关断开的瞬时输入电压值被采样到电容C上，完成一次采样过程

由于在采样阶段，反馈环包括两个运算放大器，电路需要进行适当的补偿才能保证稳定性，但这会降低电路的工作速度

量化和编码

用数字量表示取样电压时，也必须把它化成这个最小数量单位的整倍数，这个转化过程就叫做量化。

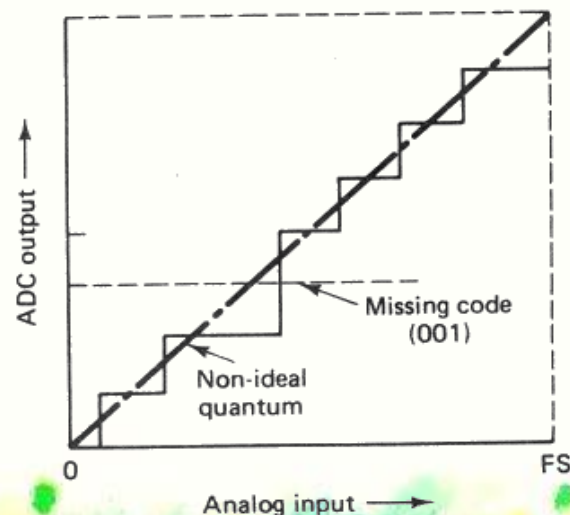
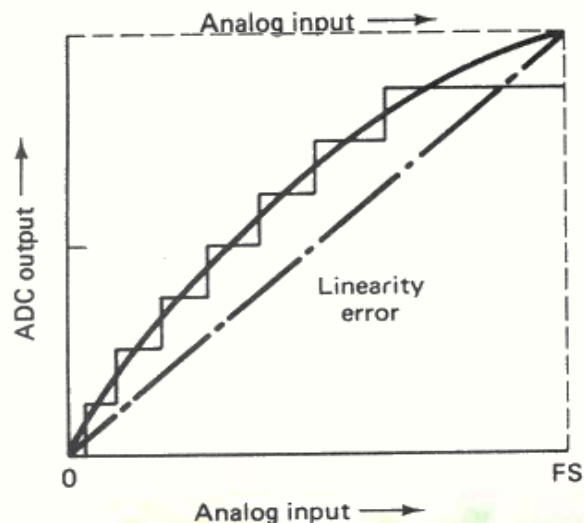
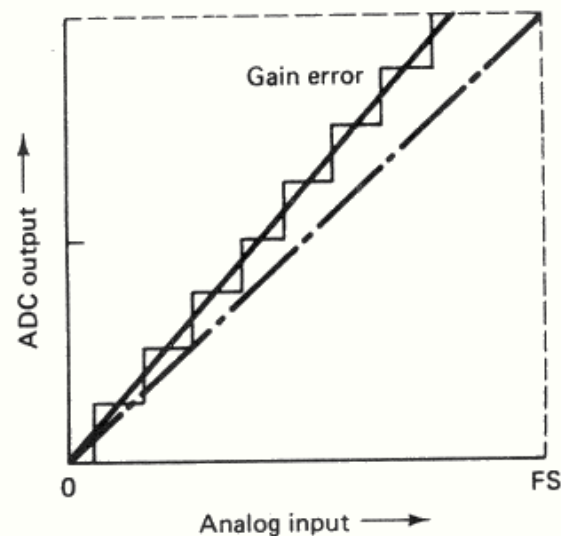
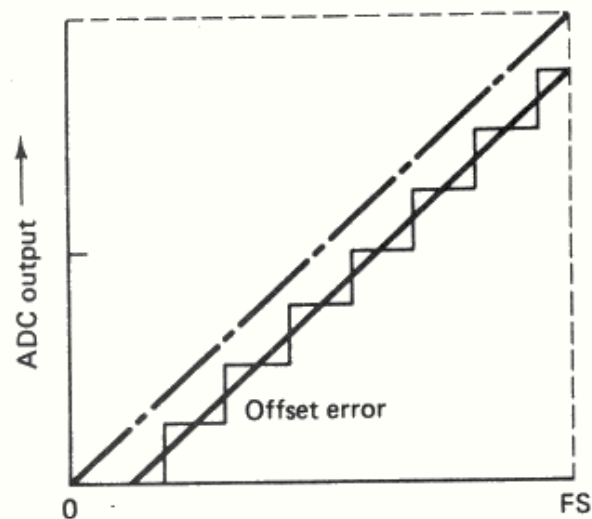


所规定的最小数量单位叫做量化单位，用 Δ 表示。数字信号最低有效位中的1表示的数量大小，就等于 Δ 。

把量化的数值用二进制代码表示，称为编码

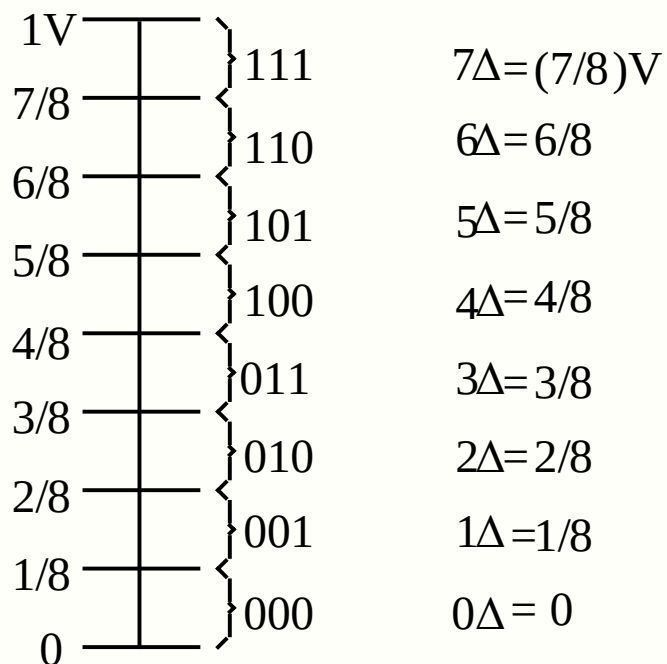
量化和编码

量化误差：在把模拟信号划分为不同的量化等级时，用不同的划分方法可以得到不同的量化误差。



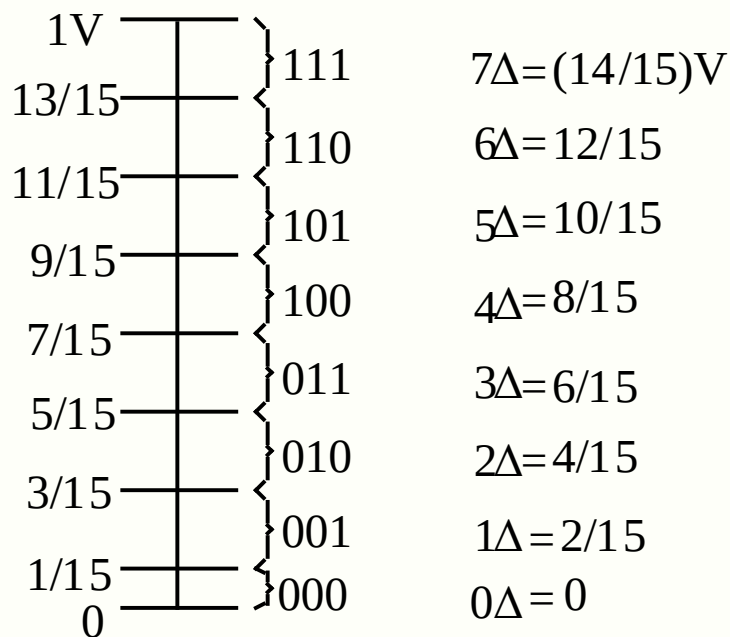
量化和编码

模拟电平 二进制代码 代表的模拟电平



(a)

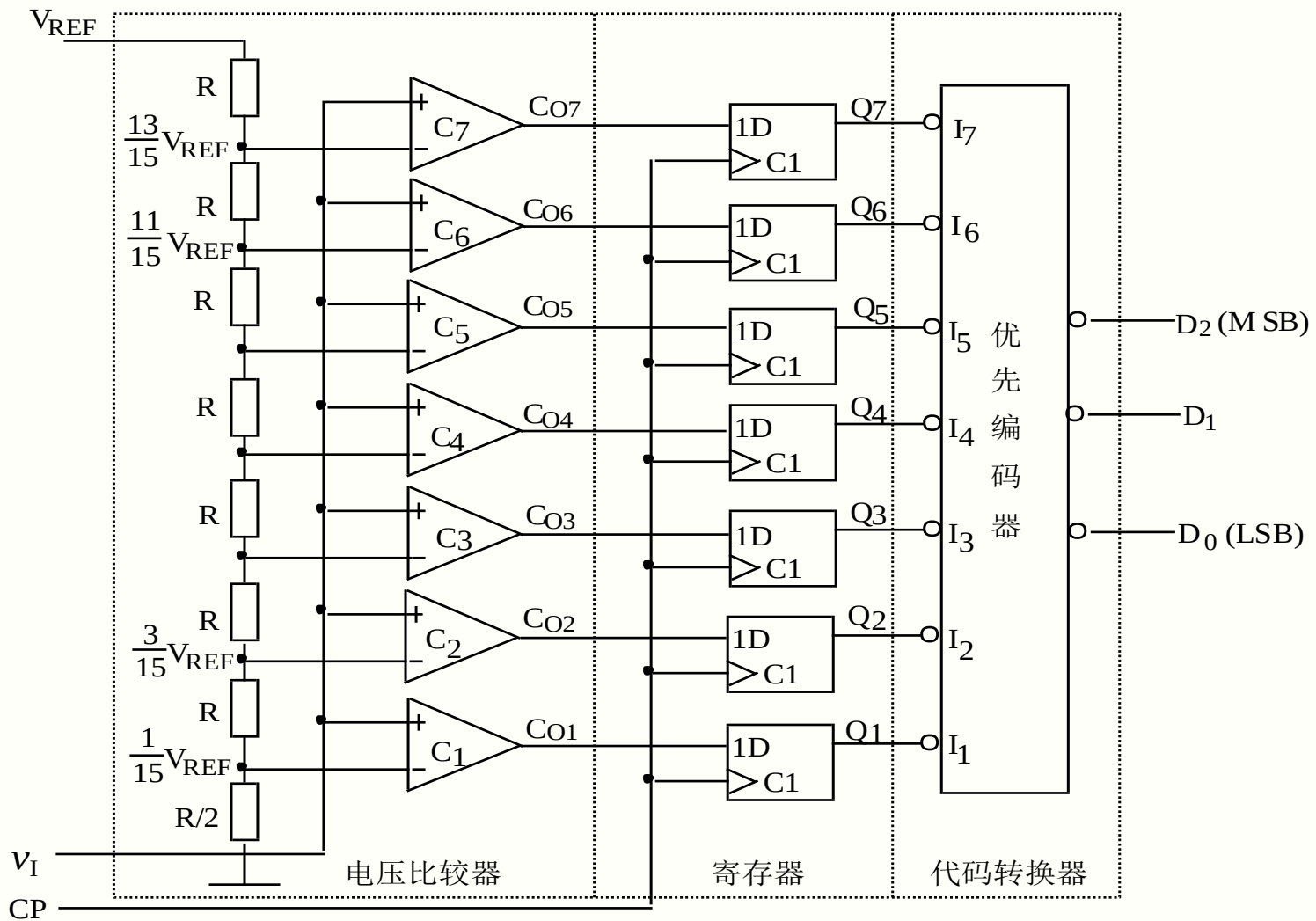
模拟电平 二进制代码 代表的模拟电平



(b)

假定需要把0~+1V的模拟电压信号转换成3位二进制代码，如图（a）进行划分，取 $\Delta = (1/8) V$ ，最大量化误差可达 Δ ，即 $(1/8) V$ 。如图（b）进行划分，取 $\Delta = (2/15) V$ ，最大量化误差将减少为 $\Delta/2 = (1/15) V$ 。

14.2.3 并行比较型A/D转换器（Flash型）



它由电压比较器、寄存器和代码转换器三部分组成。

并行A/D转换器特点

(1) 由于转换是并行的，其转换时间只受比较器、触发器和编码电路延迟时间限制，因此转换速度最快。

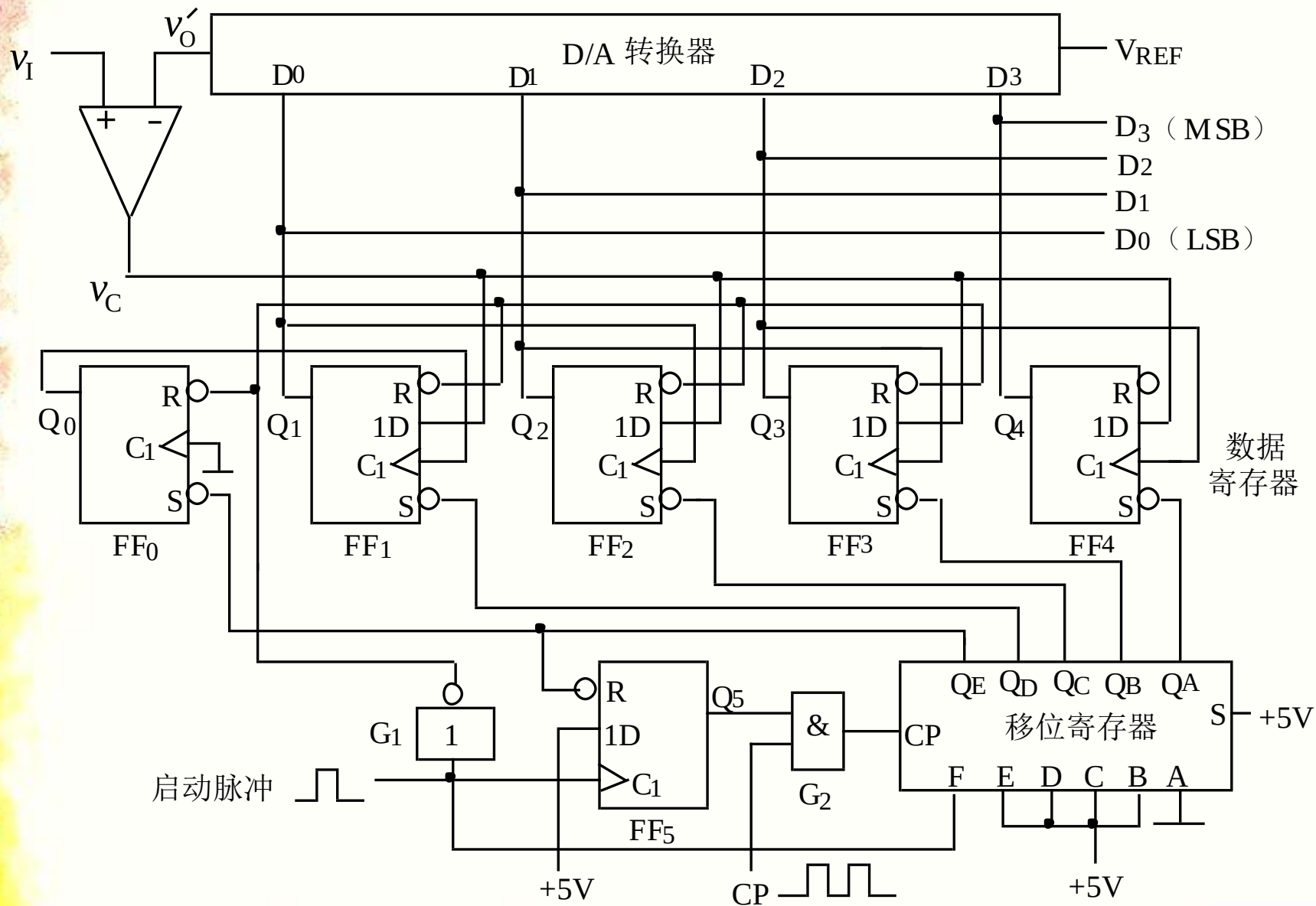
(2) 随着分辨率的提高，元件数目要按几何级数增加。一个 n 位转换器，所用的比较器个数为 $2^n - 1$ ，如8位的并行A/D转换器就需要 $2^8 - 1 = 255$ 个比较器。由于位数愈多，电路愈复杂，因此制成分辨率较高的集成并行A/D转换器是比较困难的。

(3) 使用这种含有寄存器的并行A/D转换电路时，可以不用附加取样—保持电路，因为比较器和寄存器这两部分也兼有取样—保持功能。这也是该电路的一个优点。

3位并行A/D转换器输入与输出对照表

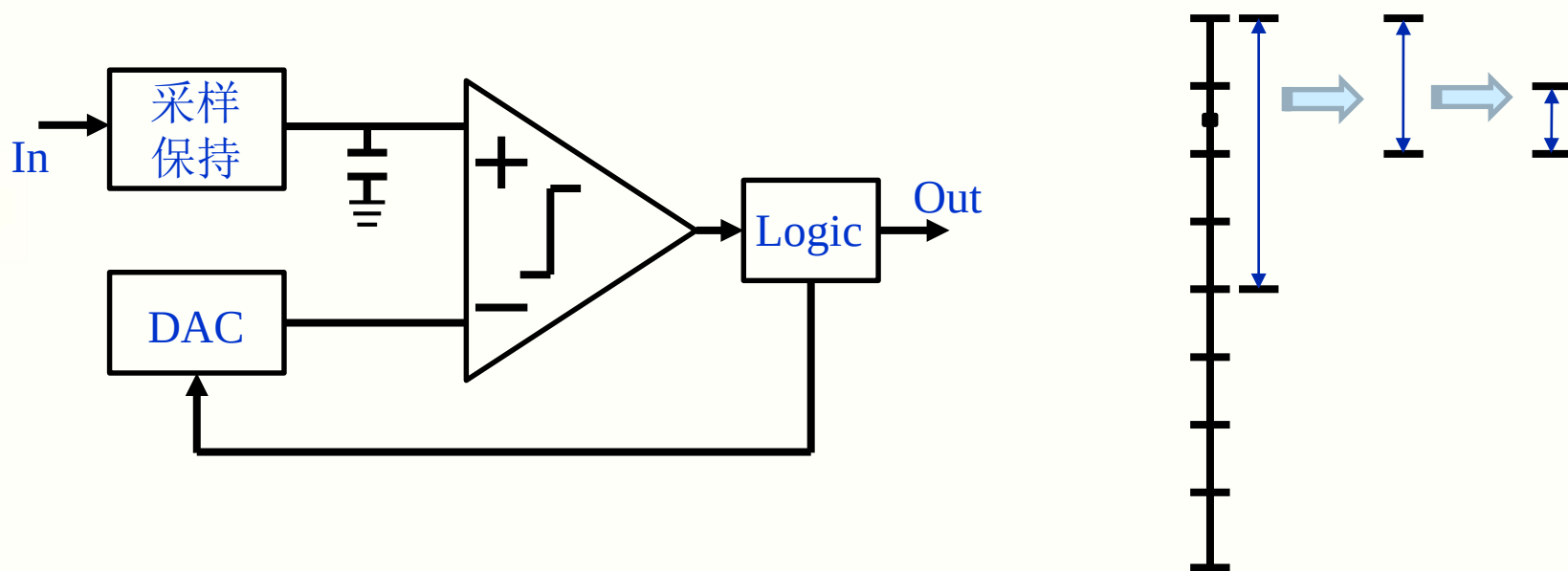
输入模拟电压 V_I	寄存器状态 (代码转换器输入) $Q_7 \ Q_6 \ Q_5 \ Q_4 \ Q_3 \ Q_2 \ Q_1$	数字量输出 (代码转换器输出) $D_2 \ D_1 \ D_0$
$(0 \sim \frac{1}{15})V_{REF}$	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
$(\frac{1}{15} \sim \frac{3}{15})V_{REF}$	0 0 0 0 0 0 1	0 0 1
$(\frac{3}{15} \sim \frac{5}{15})V_{REF}$	0 0 0 0 0 1 1	0 1 0
$(\frac{5}{15} \sim \frac{7}{15})V_{REF}$	0 0 0 0 1 1 1	0 1 1
$(\frac{7}{15} \sim \frac{9}{15})V_{REF}$	0 0 0 1 1 1 1	1 0 0
$(\frac{9}{15} \sim \frac{11}{15})V_{REF}$	0 0 1 1 1 1 1	1 0 1
$(\frac{11}{15} \sim \frac{13}{15})V_{REF}$	0 1 1 1 1 1 1	1 1 0
$(\frac{13}{15} \sim 1)V_{REF}$	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1

14.2.4 逐次比较型A/D转换器

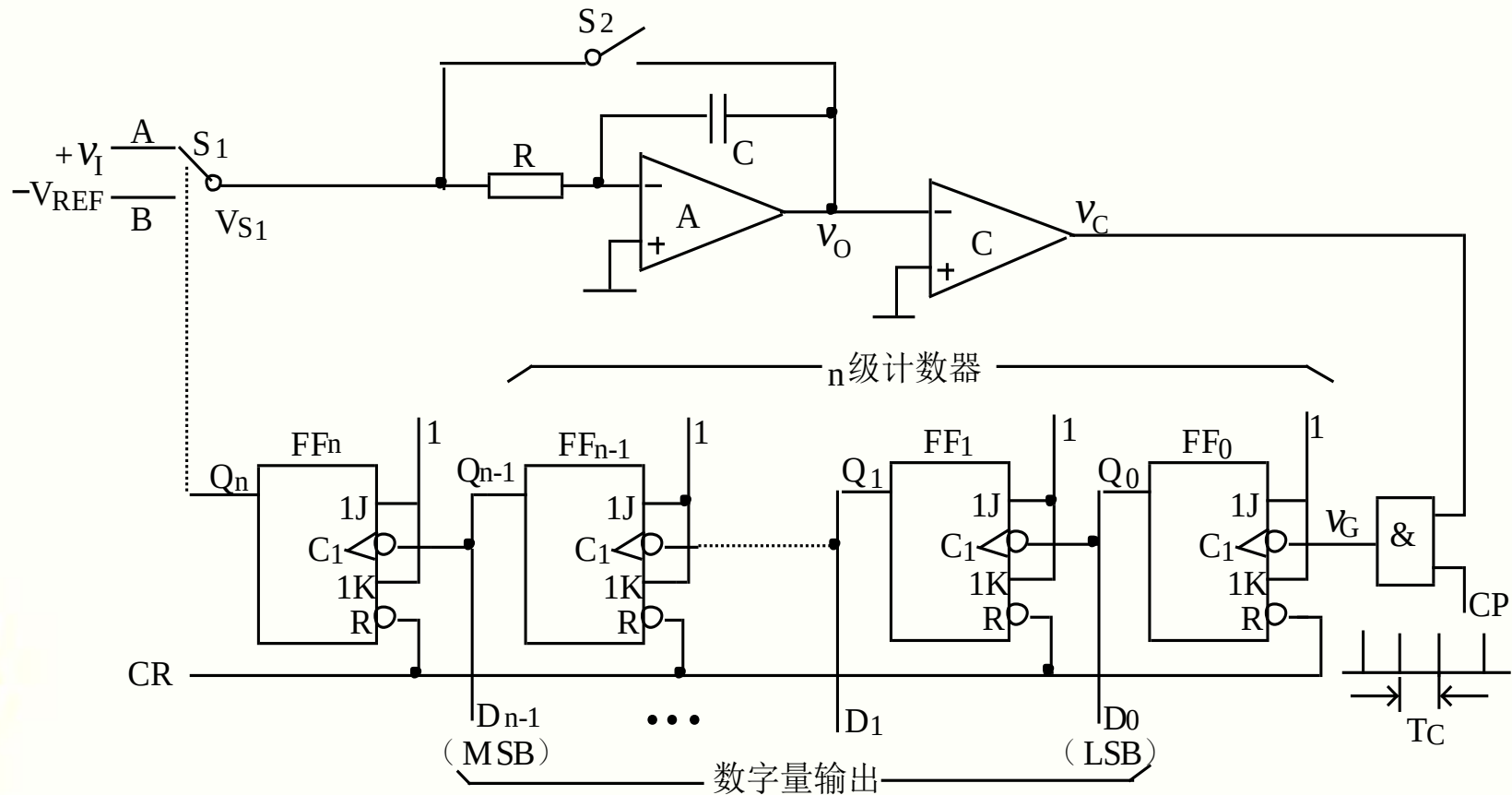


14.2.4 逐次比较型A/D转换器

逐次比较型A/D转换器完成一次转换所需时间与其位数和时钟脉冲频率有关，位数愈少，时钟频率越高，转换所需时间越短。这种A/D转换器具有转换速度快，精度高的特点。



14.2.5 双积分型A/D转换器



它由积分器（由集成运放A组成）、过零比较器（C）、时钟脉冲控制门（G）和定时器/计数器（ $FF_0 \sim FF_n$ ）等几部分组成。

双积分型A/D转换器工作过程

1) 准备阶段

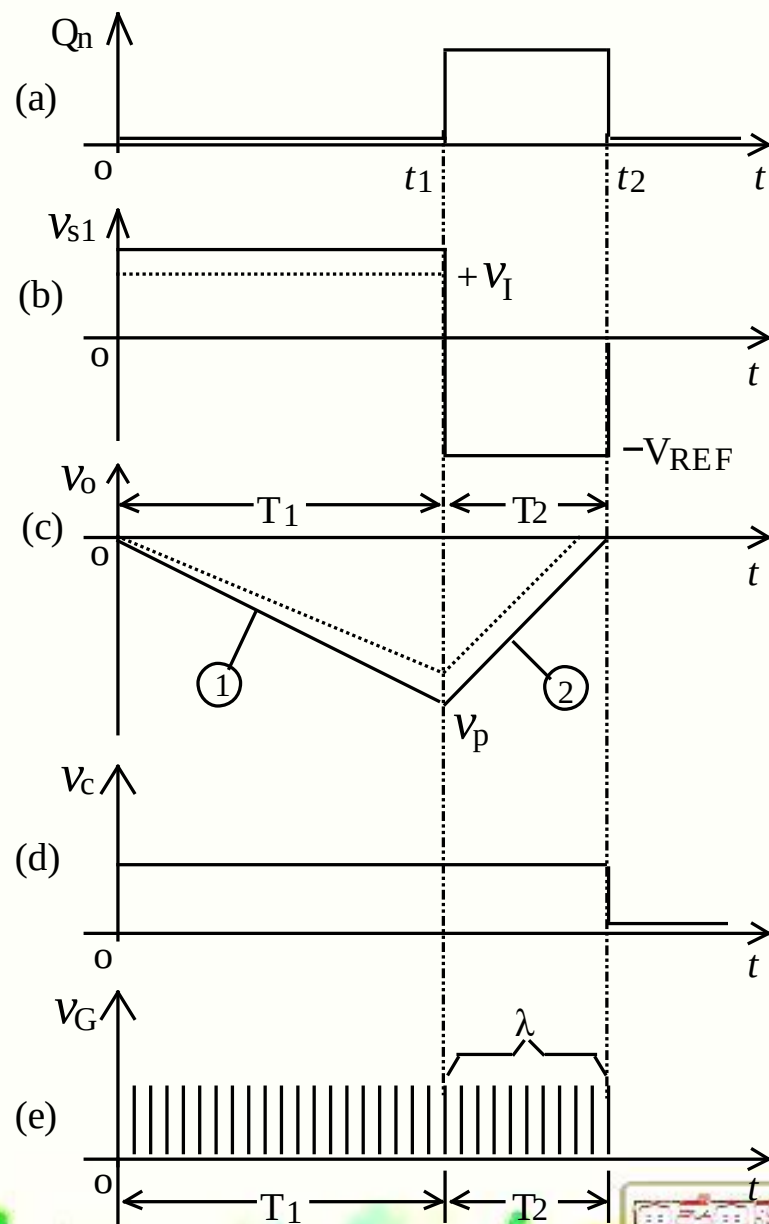
首先控制电路提供CR

信号使计数器清零，同

时使开关 S_2 闭合，待积

分电容放电完毕，再 S_2

使断开。



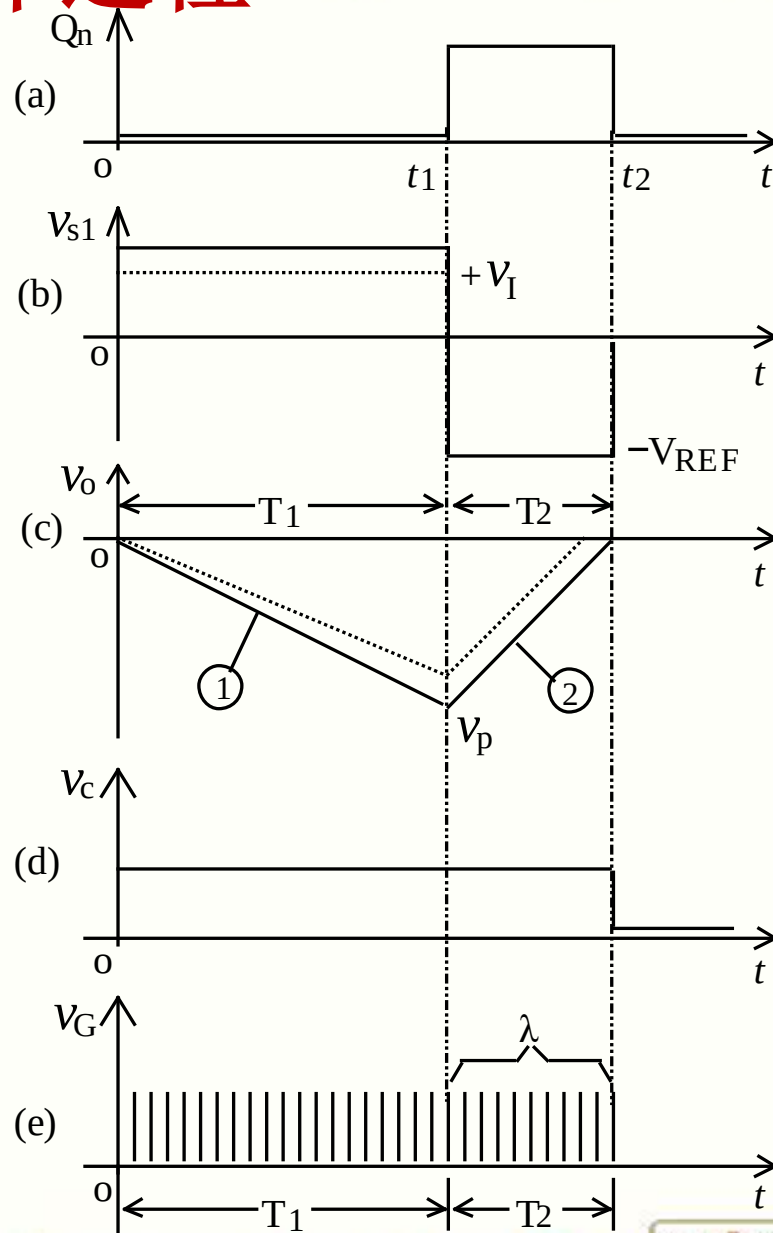
双积分型A/D转换器工作过程

2) 第一次积分阶段

在转换过程开始时 ($t=0$) ,
开关 S_1 与A端接通, 正的输入
电压 v_I 加到积分器的输入端。

积分器从0V开始对 v_I 积分:

$$v_O = -\frac{1}{\tau} \int_0^t v_I dt$$



双积分型A/D转换器工作过程

经过 2^n 个时钟脉冲后，触发器 $FF_0 \sim$

FF_{n-1} 都翻转到0态，而 $Q_n=1$ ，开关

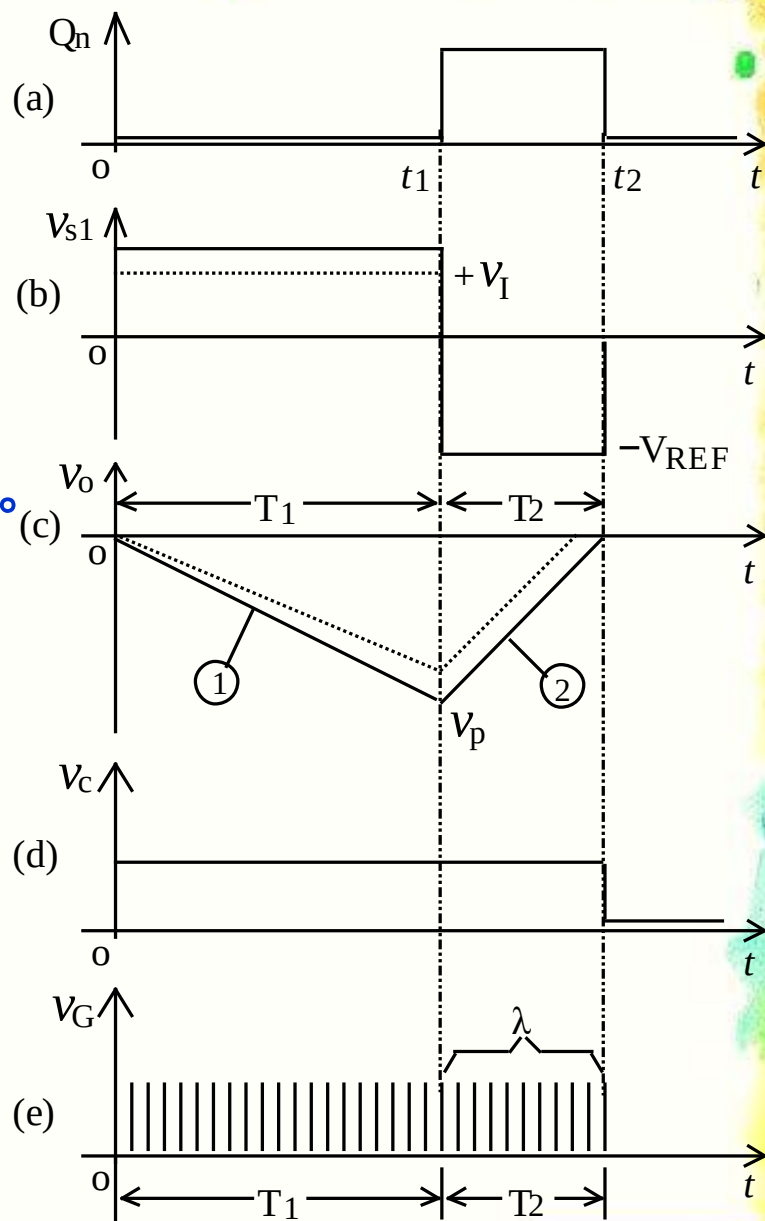
S_1 由A点转到B点，第一次积分结束。

第一次积分时间为： $t=T_1=2^n T_C$

在第一次积分结束时积分器的输出

电压 V_p 为：

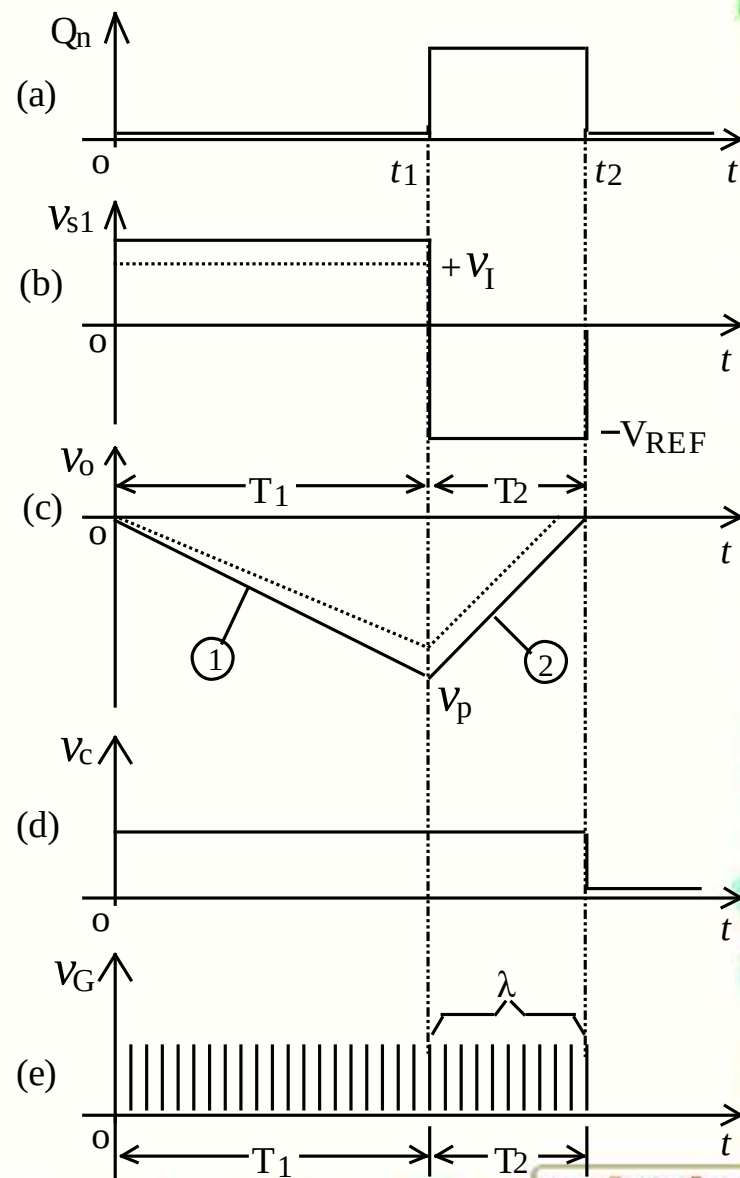
$$V_P = -\frac{T_1}{\tau} V_I = -\frac{2^n T_C}{\tau} V_I$$



双积分型A/D转换器工作过程

3) 第二次积分阶段

当 $t=t_1$ 时， S_1 转接到B点，具有与 v_I 相反极性的基准电压 $-V_{REF}$ 加到积分器的输入端；积分器开始向相反进行第二次积分；当 $t=t_2$ 时，积分器输出电压 $v_O > 0V$ ，比较器输出 $v_C = 0$ ，时钟脉冲控制门G被关闭，计数停止。



双积分型A/D转换器工作过程

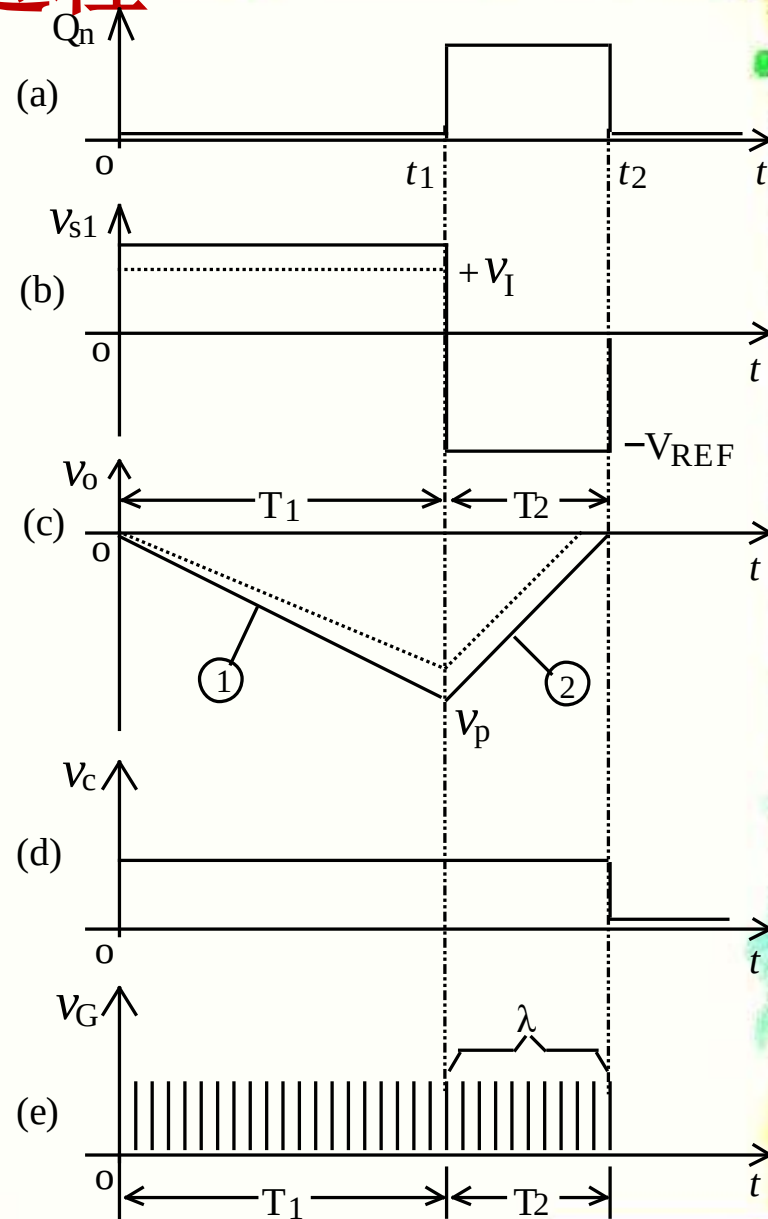
$$v_O(t_2) = V_P - \frac{1}{\tau} \int_{t_1}^{t_2} (-V_{REF}) dt = 0$$

$$\frac{V_{REF} T_2}{\tau} = \frac{2^n T_C}{\tau} V_I$$

设在此期间计数器所累计的时钟

脉冲个数为 λ , 则 $T_2 = \lambda T_C$

$$T_2 = \frac{2^n T_C}{V_{REF}} V_I \quad \lambda = \frac{T_2}{T_C} = \frac{2^n}{V_{REF}} V_I$$



14.2.6 A/D转换器的主要技术指标

1. 转换精度

(1) 分辨率

它说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。在最大输入电压一定时，输出位数愈多，量化单位愈小，分辨率愈高。

(2) 转换误差

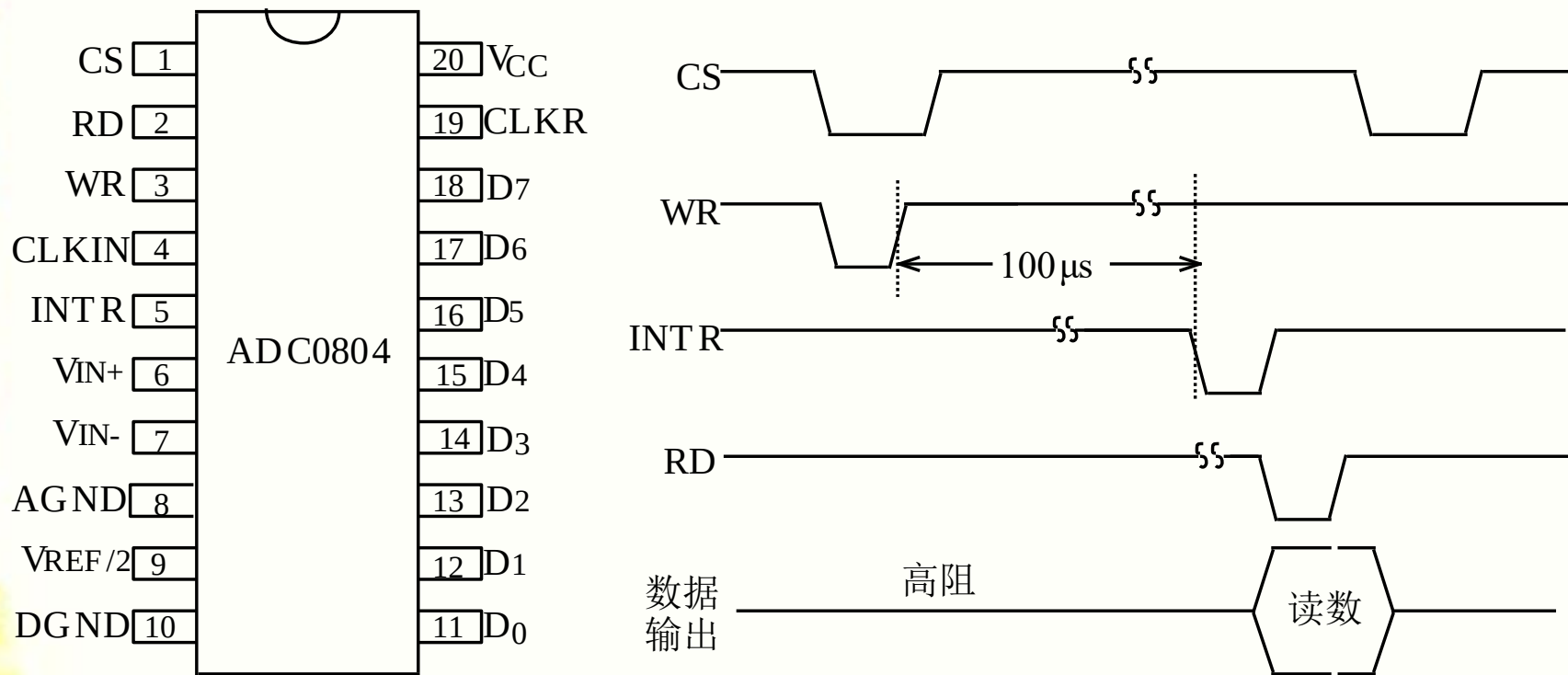
表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。常用最低有效位的倍数表示。

14.2.6 A/D转换器的主要技术指标

2. 转换时间——指A/D转换器从转换控制信号到来开始，到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。

其中并行比较A/D转换器转换速度最高，8位二进制输出的单片集成A/D转换器转换时间可达50ns以内。逐次比较型A/D转换器次之，他们多数转换时间在10~50 μ s之间，也有达几百纳秒的。间接A/D转换器的速度最慢，如双积分A/D转换器的转换时间大都在几十毫秒至几百毫秒之间。

14.2.7 集成A/D转换器及其应用



ADC0804是CMOS集成工艺制成的逐次比较型A/D转换器芯片。分辨率为8位，转换时间为 $100\mu\text{s}$ ，输出电压范围为 $0\sim 5\text{V}$ ，增加某些外部电路后，输入模拟电压可为 $\pm 5\text{V}$ 。

ADC0804引脚分配

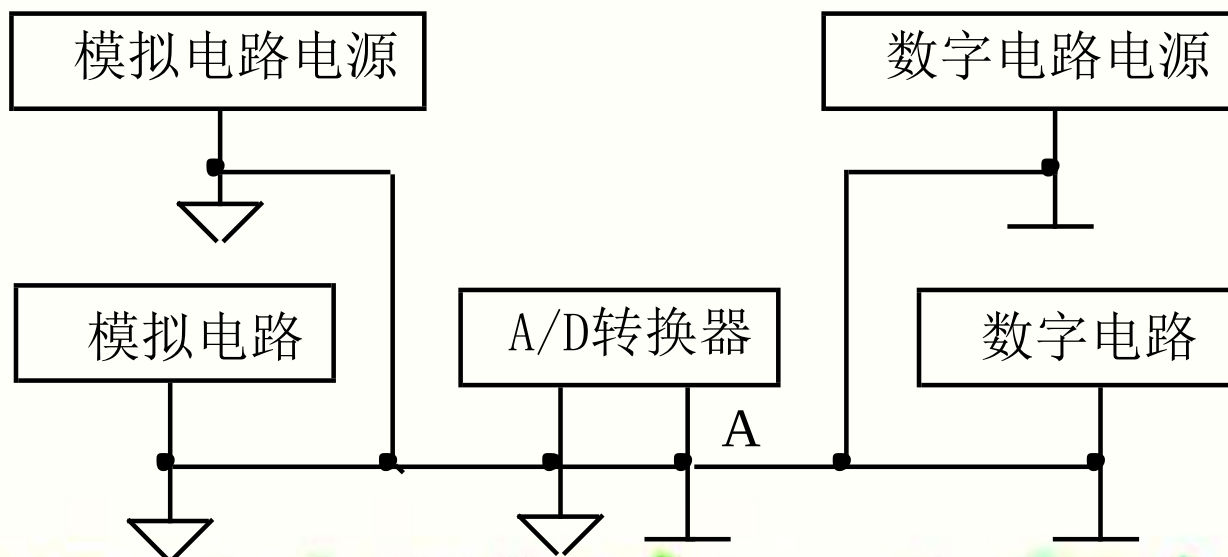
- ❖ V_{IN+} 、 V_{IN-} : ADC0804的两模拟信号输入端，用以接收单极性、双极性和差模输入信号。
- ❖ $D_7 \sim D_0$: A/D转换器数据输出端，该输出端具有三态特性，能与微机总线相连接。
- ❖ AGND: 模拟信号地。
- ❖ DGND: 数字信号地。
- ❖ CLKIN: 外电路提供时钟脉冲输入端。
- ❖ CLKR: 内部时钟发生器外接电阻端，与CLKIN端配合，可由芯片自身产生时钟脉冲，其频率为 $1/1.1RC$ 。

ADC0804引脚分配

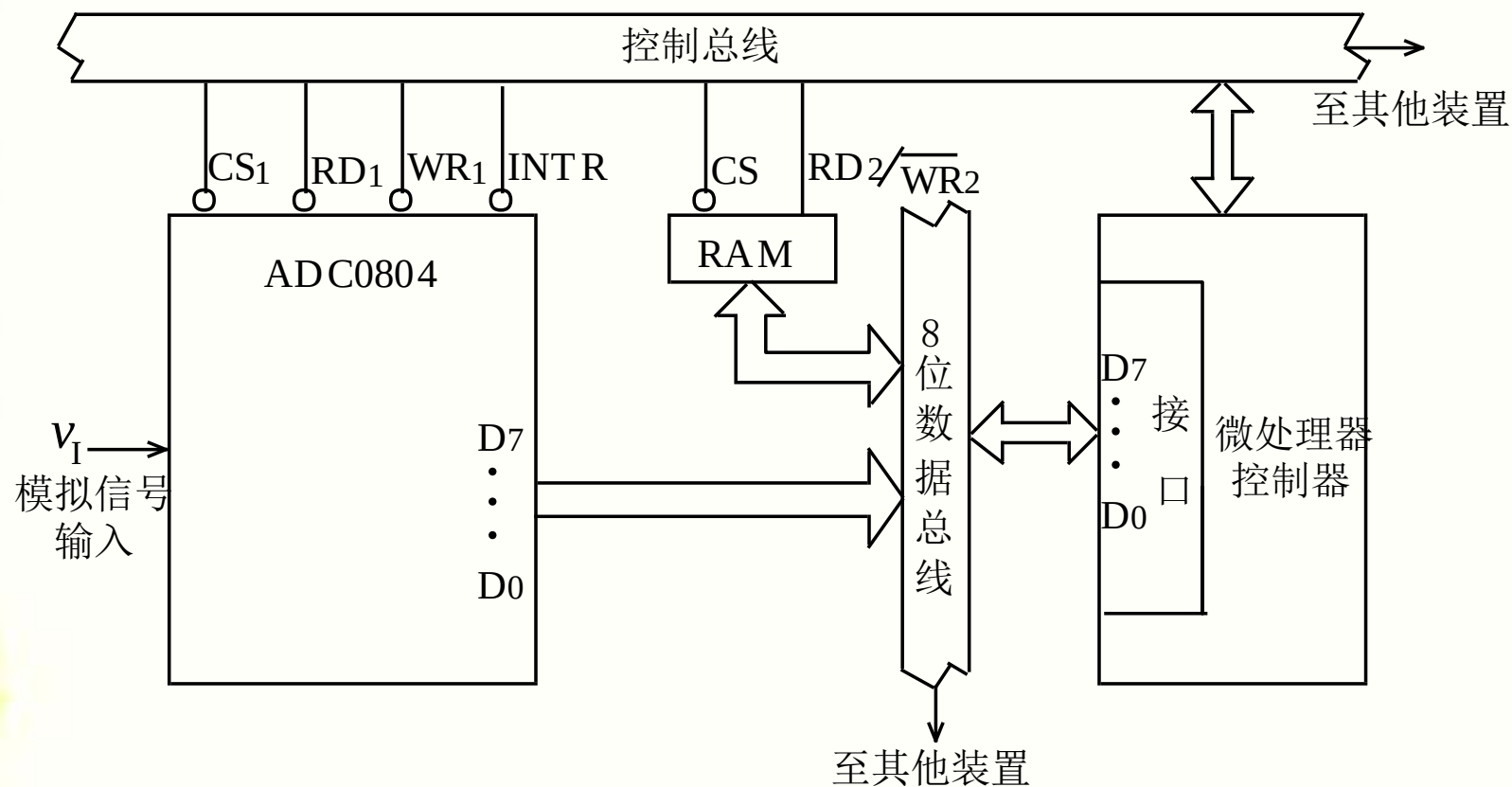
- ❖ **CS**: 片选信号输入端，低电平有效，一旦CS有效，表明A/D转换器被选中，可启动工作。
- ❖ **WR**: 写信号输入，接受微机系统或其他数字系统控制芯片的启动输入端，低电平有效，当CS、WR同时为低电平时，启动转换。
- ❖ **RD**: 读信号输入，低电平有效，当CS、RD同时为低电平时，可读取转换输出数据。
- ❖ **INTR**: 转换结束输出信号，低电平有效。输出低电平表示本次转换已经完成。该信号常作为向微机系统发出的中断请求信号。

ADC0804注意事项

1. 转换时序
2. 零点和满刻度调节
3. 参考电压的调节
4. 接地(如下图所示)



单通道微机化数据采集系统



系统由微处理器、存储器和A/D转换器组成，它们之间通过数据总线（**DBUS**）和控制总线（**CBUS**）连接，系统信号采用总线传送方式。

有关DA/AD小结

- 1、A/D转换器和D/A转换器的主要技术参数是转换精度和转换速度，转换器的这两项指标决定了系统的精度与速度。
- 2、倒T型电阻网络D/A转换器具有较高的转换速度；各 $2R$ 支路电流 I_i 与相应的 D_i 数码状态无关，是一定值；
- 3、在权电流型D/A转换器中，由于恒流源电路和高速模拟开关的运用使其具有精度高、转换快的优点
- 4、并行A/D转换器转换速度高；双积分A/D转换器，转换精度高；逐次比较型A/D转换器在一定程度上兼有以上两种转换器的优点
- 5、A/D与D/A转换器的发展趋势是高速度、高分辨率及易于与DSP、FPGA以及多种微机的接口，用以满足各个应用领域对信号处理的要求。